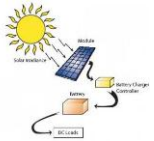


第八章 微机系统扩展原理及接口

8.1-微机系统扩展的必要性与扩展原理

8.2-外部并行扩展原理

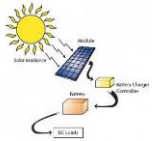
8.3-外部串行扩展原理



8.1-微机系统扩展的必要性与扩展原理

8.1.1 早期的单片机系统扩展

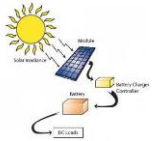
- Flash和OTP技术不成熟，片内程序只能采用掩模方式，小批量生产只能采用外扩ROM
- 片内资源较少（RAM较小，外围接口模块资源较少）需要扩展RAM，A/D，D/A等专用芯片
- 芯片款式较少，通用IO引脚不能满足需求，需要进行IO口扩展



8.1-系统扩展的必要性与扩展原理

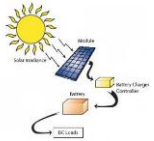
8.1.2 现代单片机系统的设计方法

- 查找各个MCU厂家的datasheet，找出一款满足设计需求的芯片——即*尽可能不要外部扩展*。
- 如没有找到满足需求的MCU，优先考虑采用串行扩展芯片，只有在串行扩展芯片无法满足的情况下采用并行扩展方法；
- 对于复杂系统，可以采用多MCU协同工作，相互之间采用UART或串行接口相连。



8.1.3 外部并行扩展与串行扩展的优缺点

- 外部并行扩展的优点：速度快；
  缺点：连线多，占用IO口多。
- 外部串行扩展的优点：连线少，占用IO口少；
  缺点：速度较慢。
- 并行扩展系统因外部连线较多，易出现可靠性问题。



8.2 外部并行扩展原理

8.2.1 外部并行扩展相关的引脚

三组总线

●地址总线（AB）

P2：高8位　　P0：低8位（与数据总线复用）

●数据总线（DB）

P0（与地址总线复用）

●控制总线（CB）

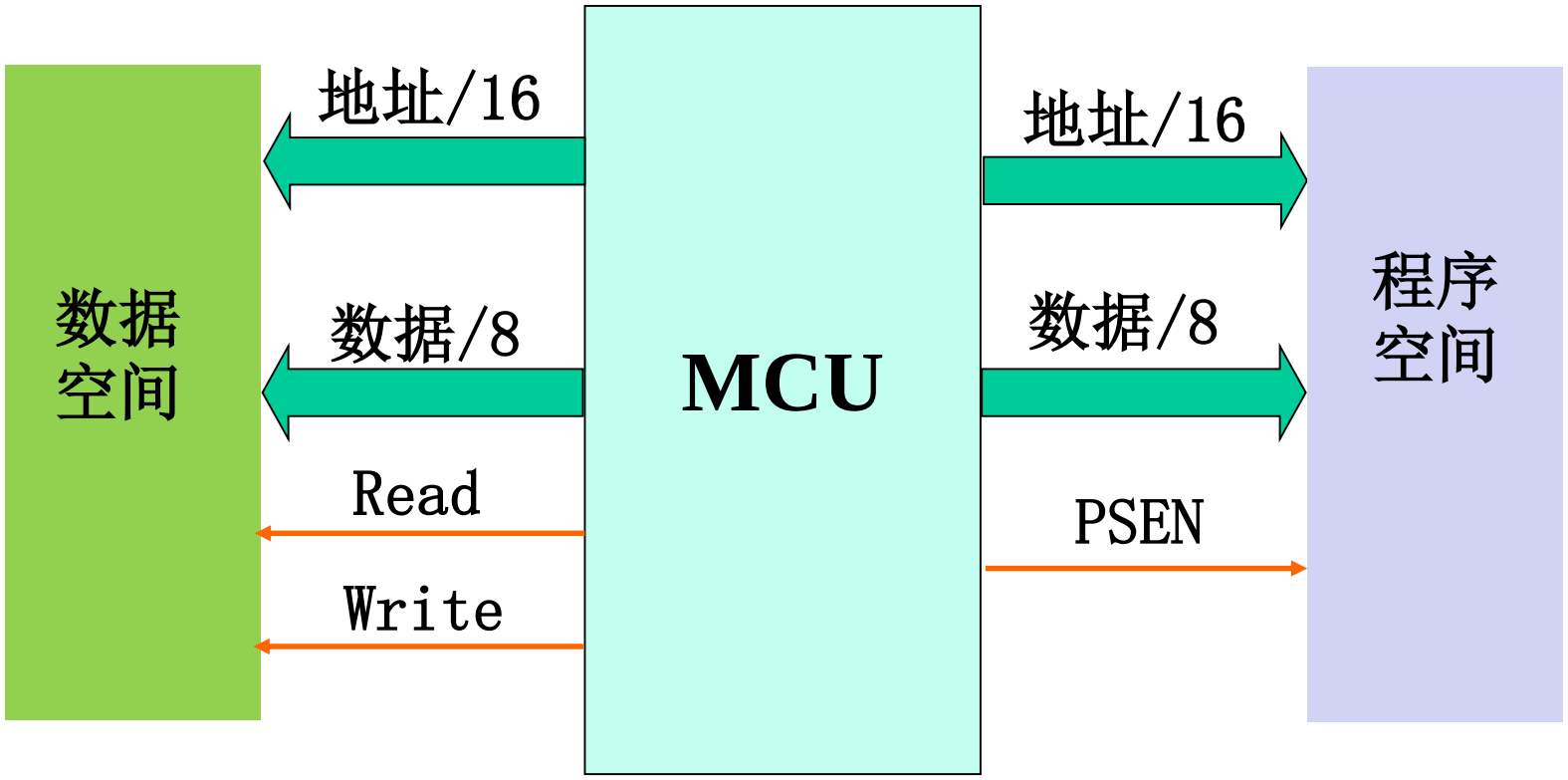
ALE

PSEN （Program Store Enable）

$\overline{RD}$、$\overline{WR}$

8.2 外部并行扩展原理

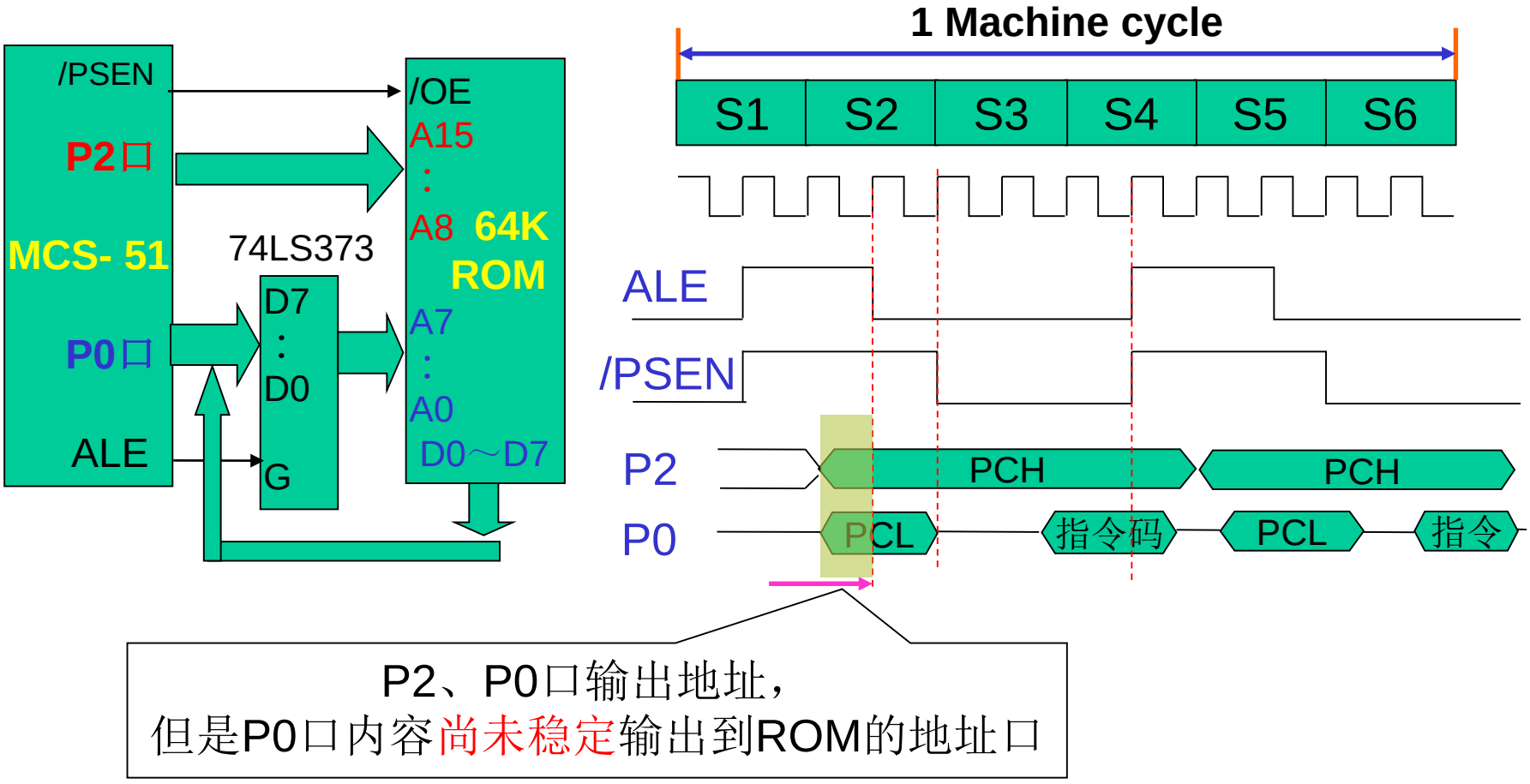
如果不复用地址/数据总线，8051需要的线数



8.2.2 程序存储器扩展

（1） 片外存储器取指操作时序

每个机器周期包括6状态（S1-S6），每状态包括2节拍

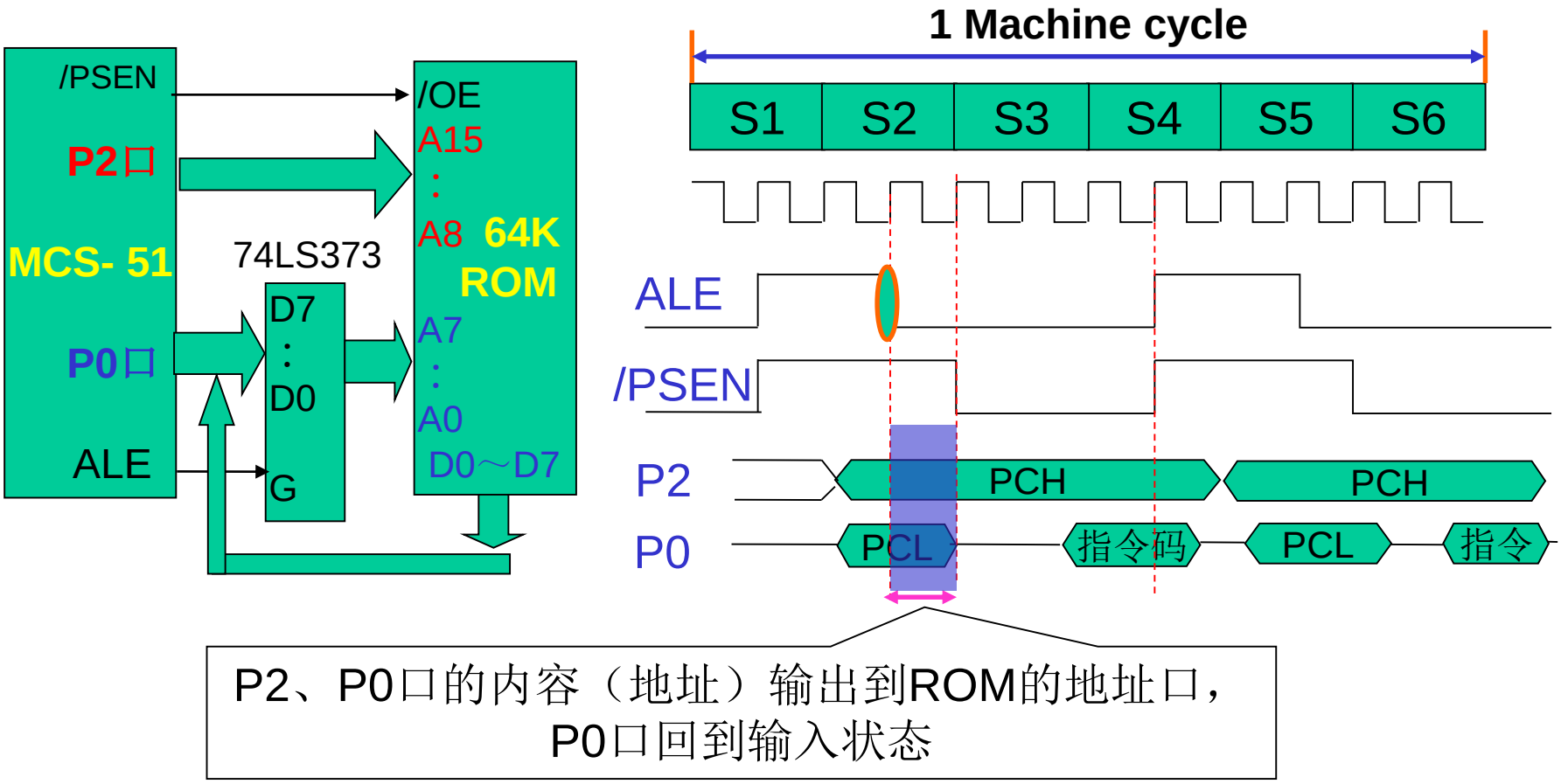


P2、P0口输出地址，
但是P0口内容尚未稳定输出到ROM的地址口

8.2.2 程序存储器扩展

（1） 片外存储器取指操作时序

每个机器周期包括6状态（S1-S6），每状态包括2节拍

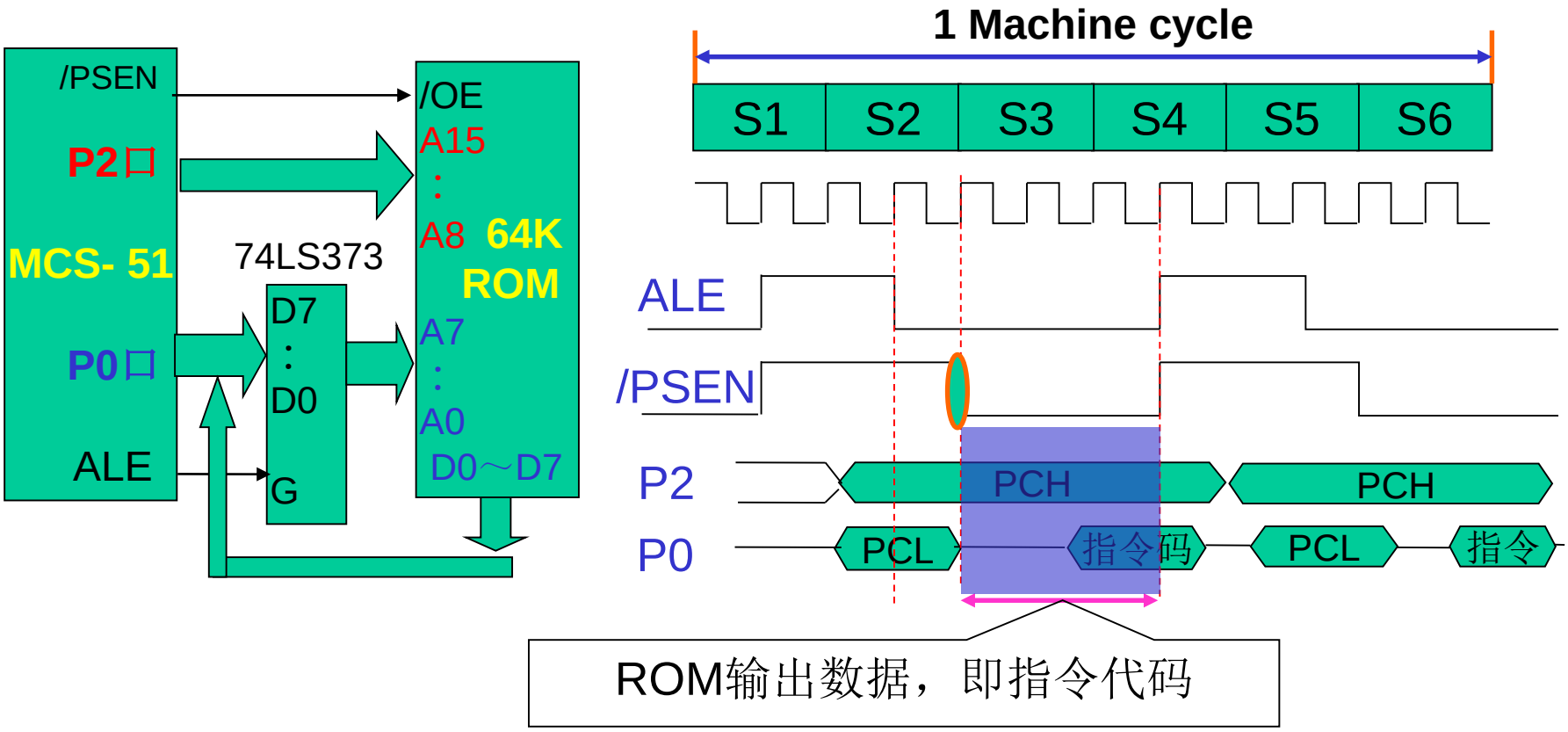


P2、P0口的内容（地址）输出到ROM的地址口，
P0口回到输入状态

8.2.2 程序存储器扩展

（1） 片外存储器取指操作时序

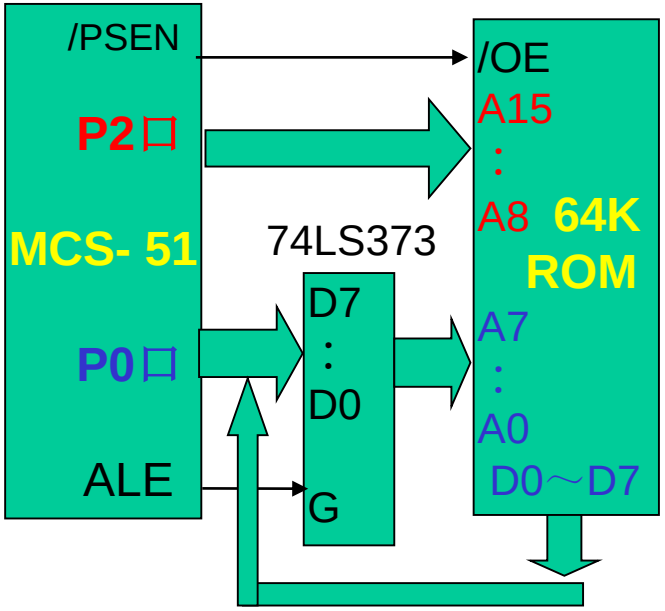
每个机器周期包括6状态（S1-S6），每状态包括2节拍

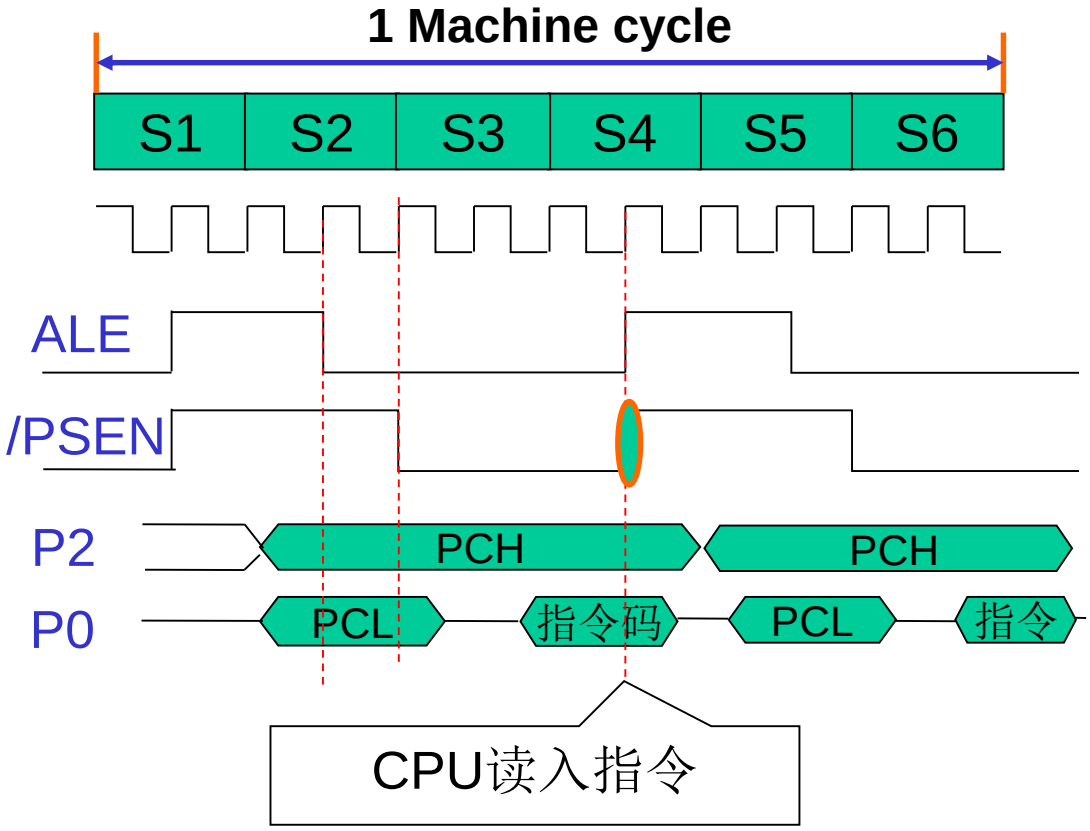


8.2.2 程序存储器扩展

（1） 片外存储器取指操作时序

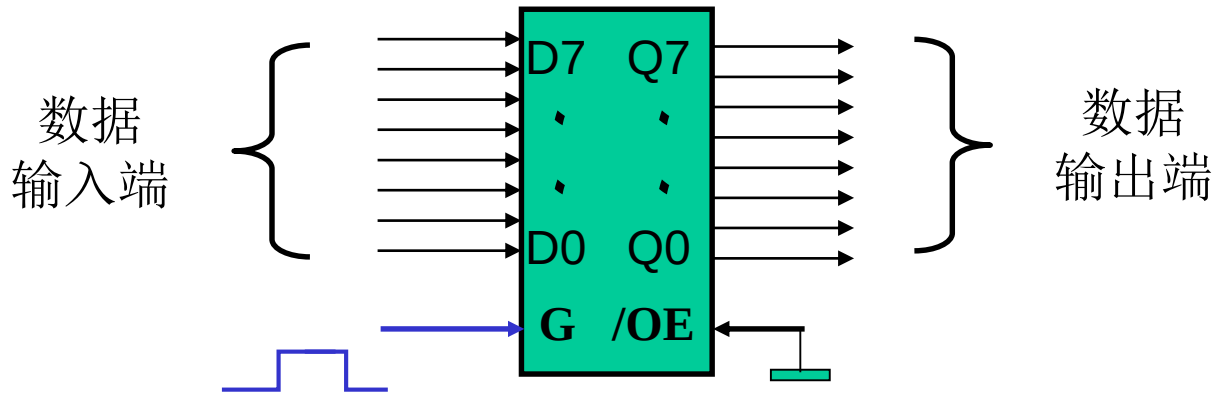
每个机器周期包括6状态（S1-S6），每状态包括2节拍





8.2.2 程序存储器扩展

（2） 相关的芯片
（锁存器：74LS373，74LS573）

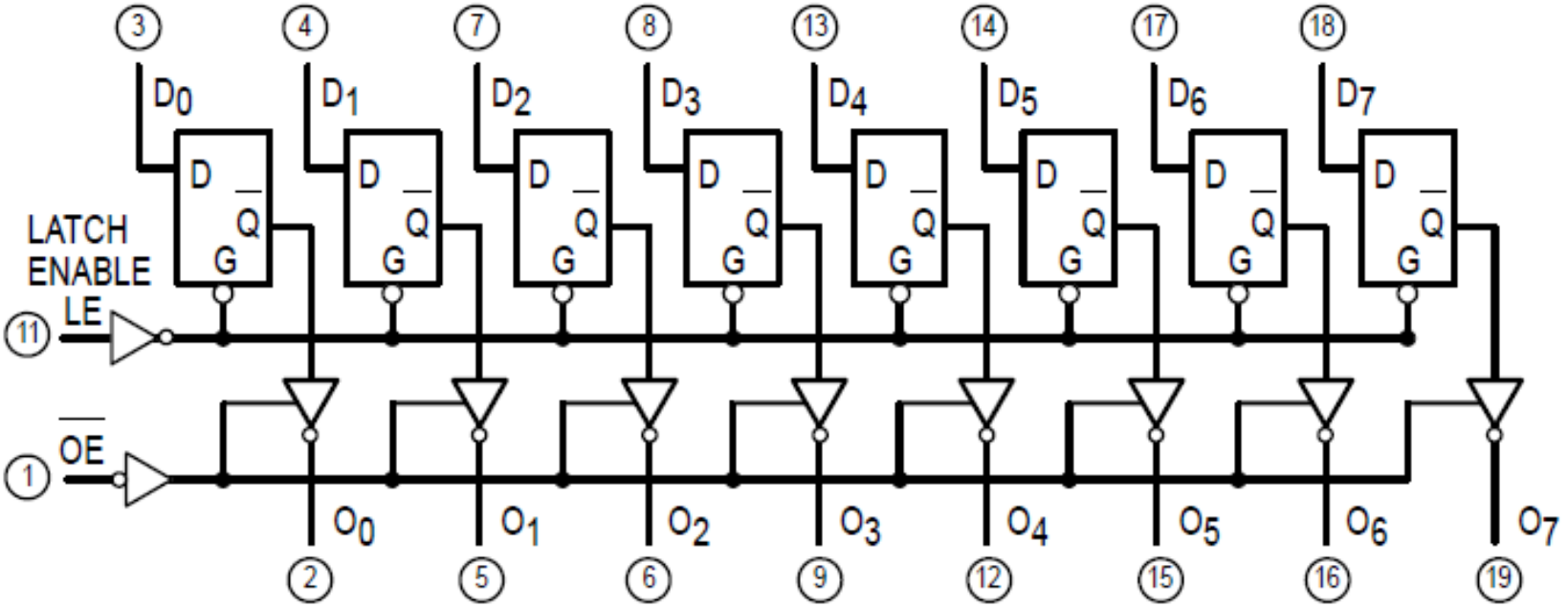


- /OE：三态控制。低电平：允许数据输出，三态门通；
  高电平：三态门关闭，输出高阻。

- G（LE）：数据锁存控制。
  高电平时，输出随输入变化；
  低电平时，Q端将被锁存（低电平锁存）。

74LS373逻辑

74LS373 LOGIC DIAGRAMS



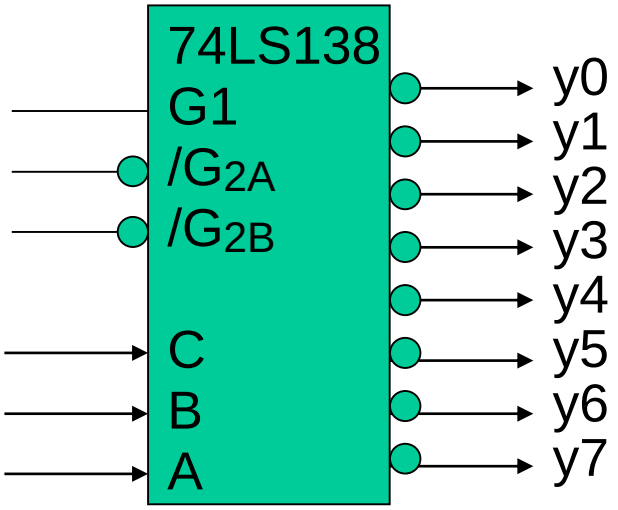
LS373

D_n	LE(G)	$\overline{OE}$	O_n
H	H	L	H
L	H	L	L
X	L	L	Q_0
X	X	H	Z*

直通模式

8.2.2 程序存储器扩展

相关的芯片（译码器：74L138）

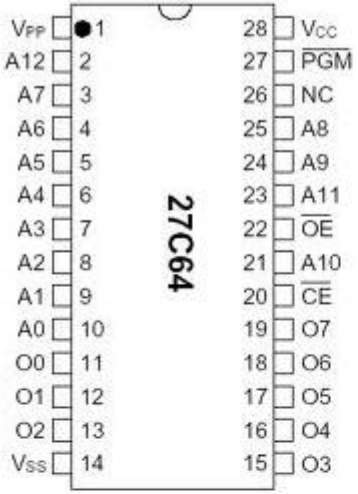


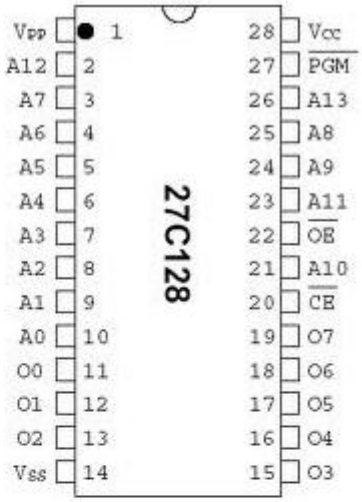
C	B	A	y7	y6	y5	y4	y3	y2	y1	y0
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0
0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1
0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1
0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1

- A、B、C：选择输入。作为与输出对应的二进制编码输入；
- G_1、$/G_{2A}$、G_{2B}：使能输入，作为片选控制输入；
- y7～y0：译码器输出，低电平有效。

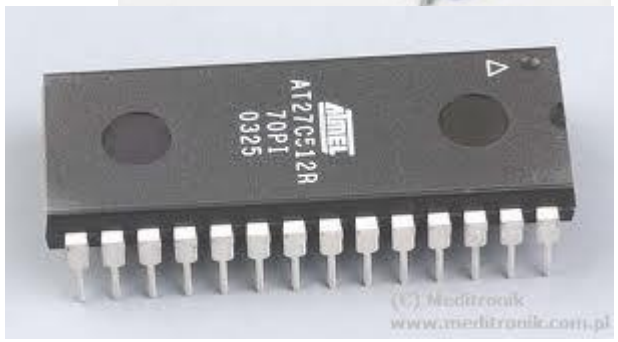
8.2.2 程序存储器扩展

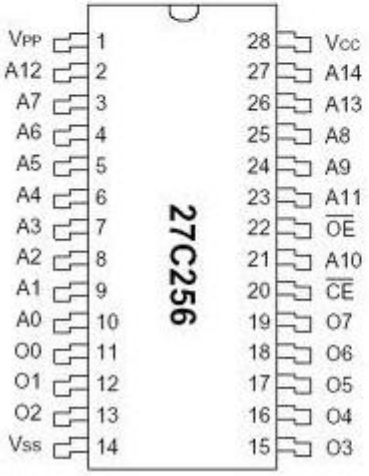
相关的芯片(EPROM)













命名规则

27 C 64

类型

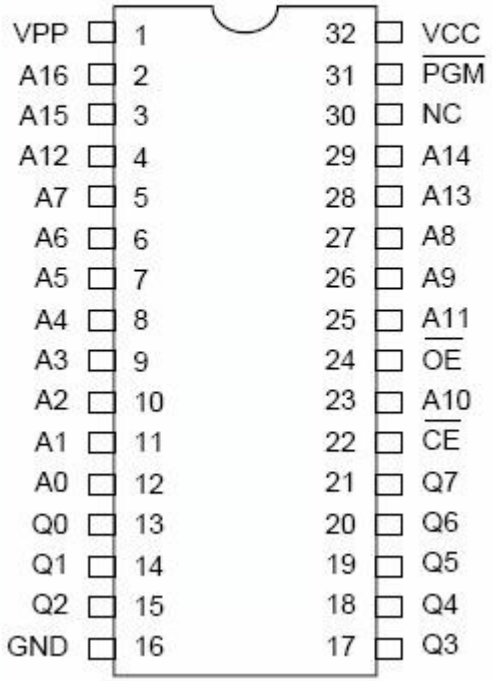
容量 kbit

8.2.2 程序存储器扩展

相关的芯片
(EPROM、EEPROM、FLASH)

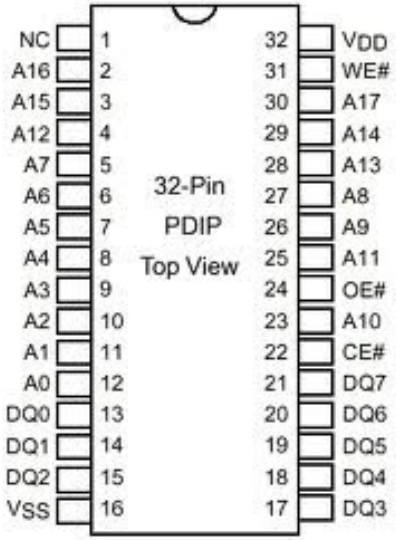
27C010 / 27C1001

1MBit (128K x 8) EPROM



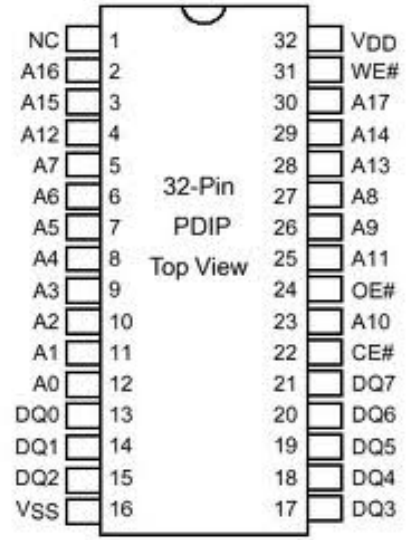
29C020

2Megabit 256K x 8 CMOS Flash Memory



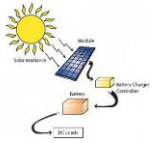
28C010

1Megabit 128K x 8 Paged CMOS E2PROM



27C010

容量
Mbit



8.2.2 程序存储器扩展

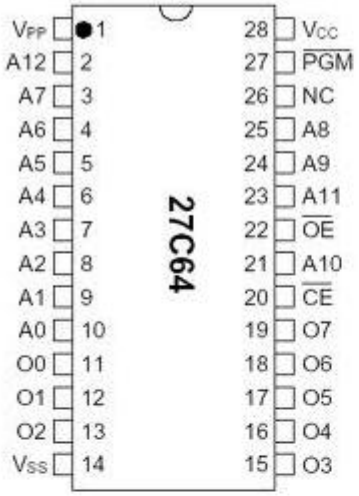
Flash与EEPROM的区别

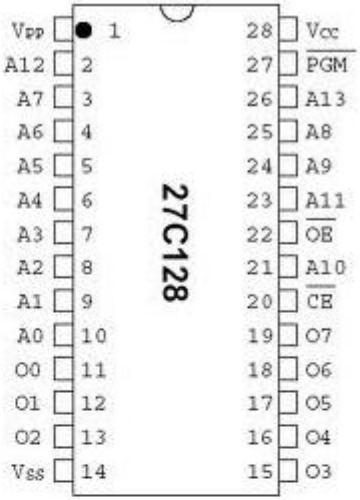
	容量	写入方式	写入速度
EEPROM	小（<64kB）	可以对单个字节写入数据	慢
FLASH	大	写数据前需要擦除整个块（block/sector）	快

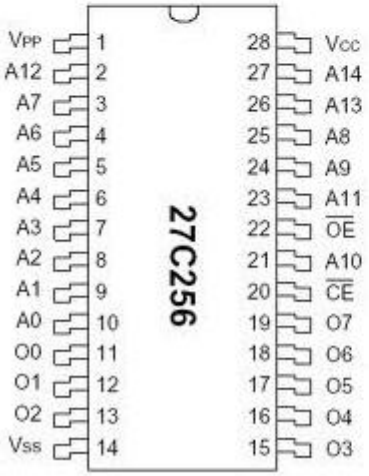
NAND Flash与NOR Flash的区别

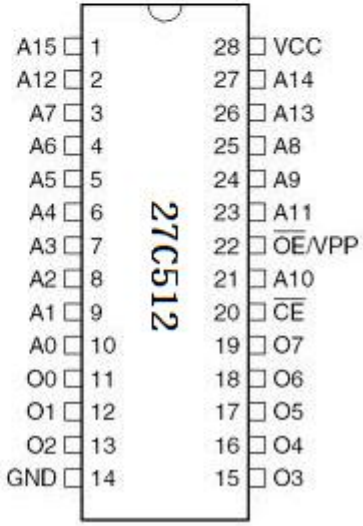
	容量	读出方式
NAND Flash	相对大	按页读取
NOR Flash	相对小	可以读单个字节数据

8.2.2 程序存储器扩展







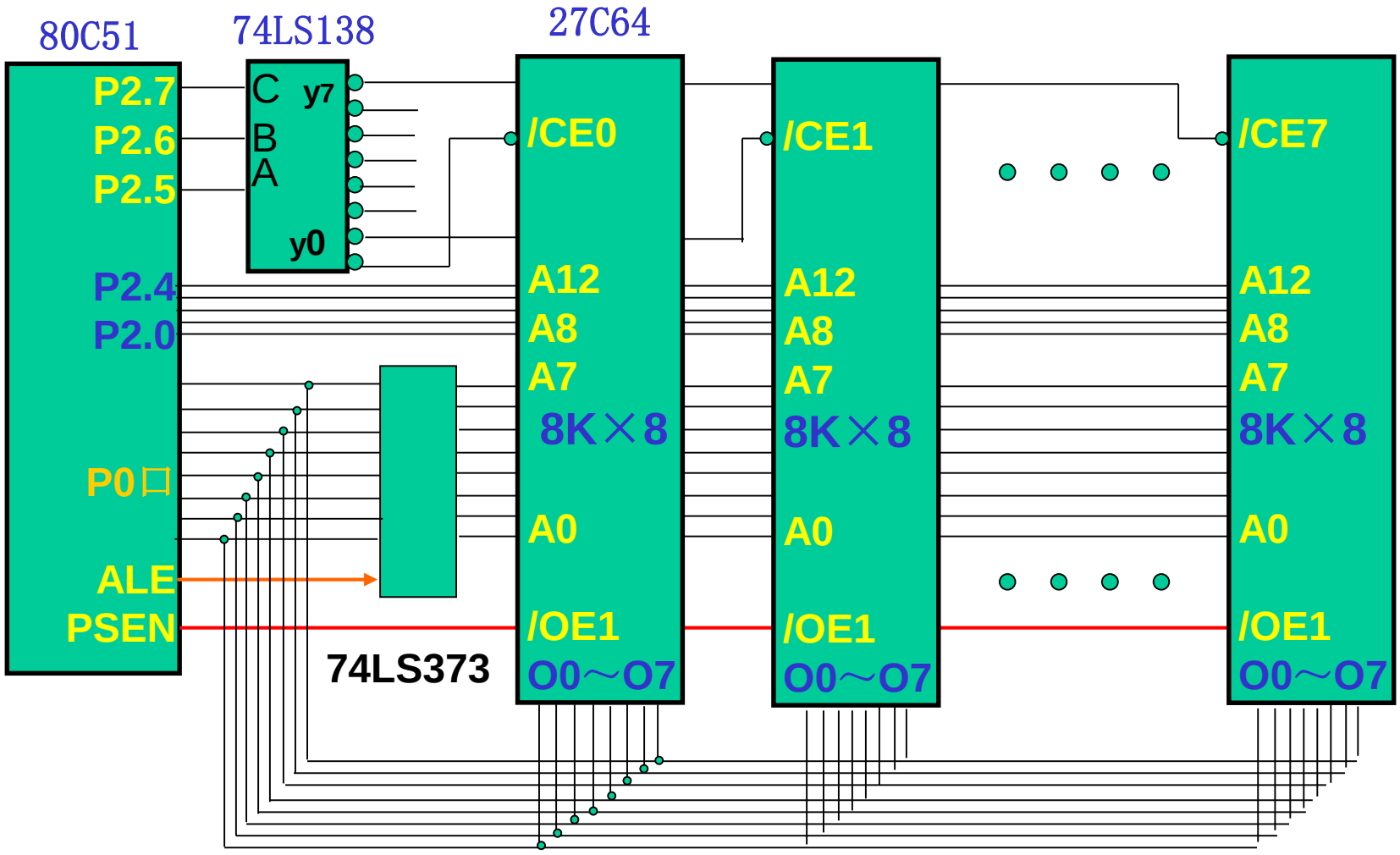


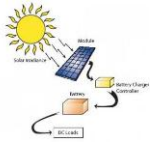
引脚功能

A0-A12	Address Inputs
$\overline{CE}$	Chip Enable
$\overline{OE}$	Output Enable
$\overline{PGM}$	Program Enable
VPP	Programming Voltage
O0 - O7	Data Output
VCC	+5V Power Supply
VSS	Ground
NC	No Connection; No Internal Connections
NU	Not Used; No External Connection Is Allowed

（3） 程序存储器扩展电路

MCS-51与多个 ROM的连接（地址线全译码）

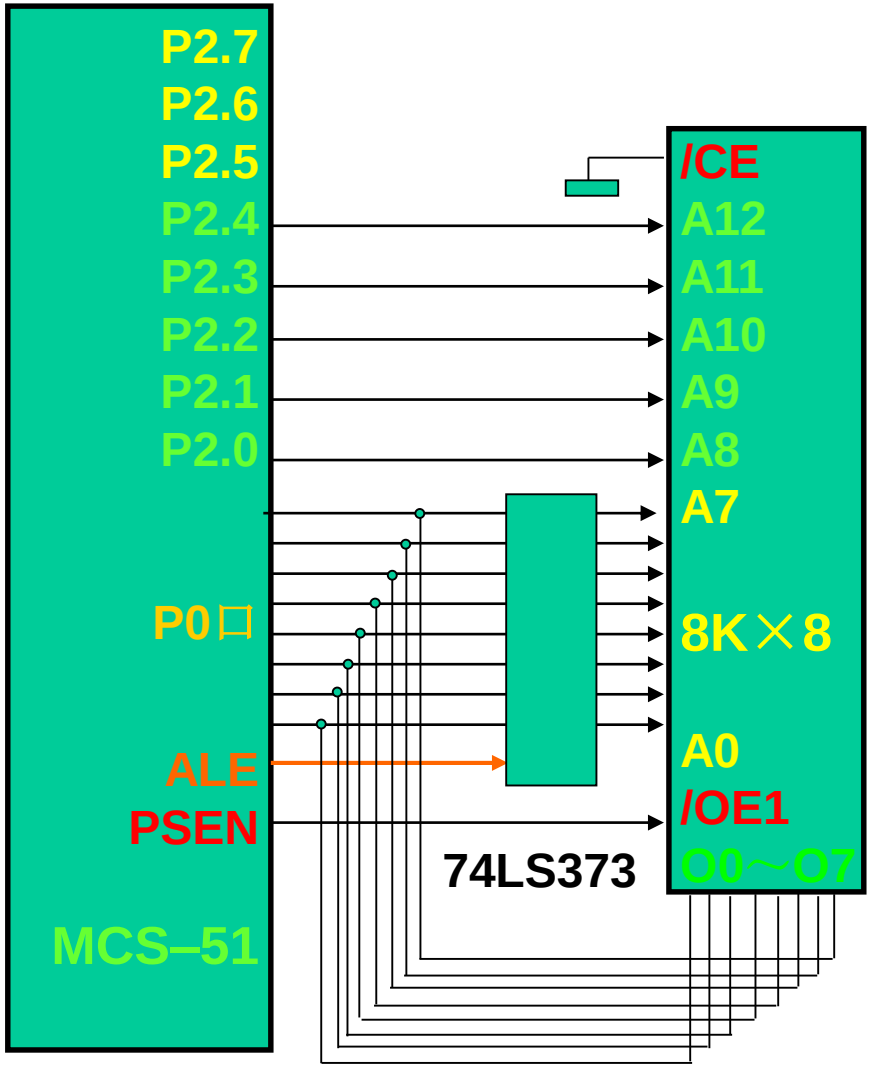




采用74LS138译码器的ROM地址

P2.7～P2.5 138输入	片选/CEi 138 输出	选中 ROM	P2.4～P0.0	有效地址范围
0 0 0	Y0=0	第1片	0000H～1FFFH	0000H～1FFFH
0 0 1	Y1=0	第2片	0000H～1FFFH	2000H～3FFFH
0 1 0	Y2=0	第3片	0000H～1FFFH	4000H～5FFFH
0 1 1	Y3=0	第4片	0000H～1FFFH	6000H～7FFFH
1 0 0	Y4=0	第5片	0000H～1FFFH	8000H～9FFFH
1 0 1	Y5=0	第6片	0000H～1FFFH	A000H～BFFFH
1 1 0	Y6=0	第7片	0000H～1FFFH	C000H～DFFFH
1 1 1	Y7=0	第8片	0000H～1FFFH	E000H～FFFFH

采用不完全译码的简易ROM扩展电路（一）



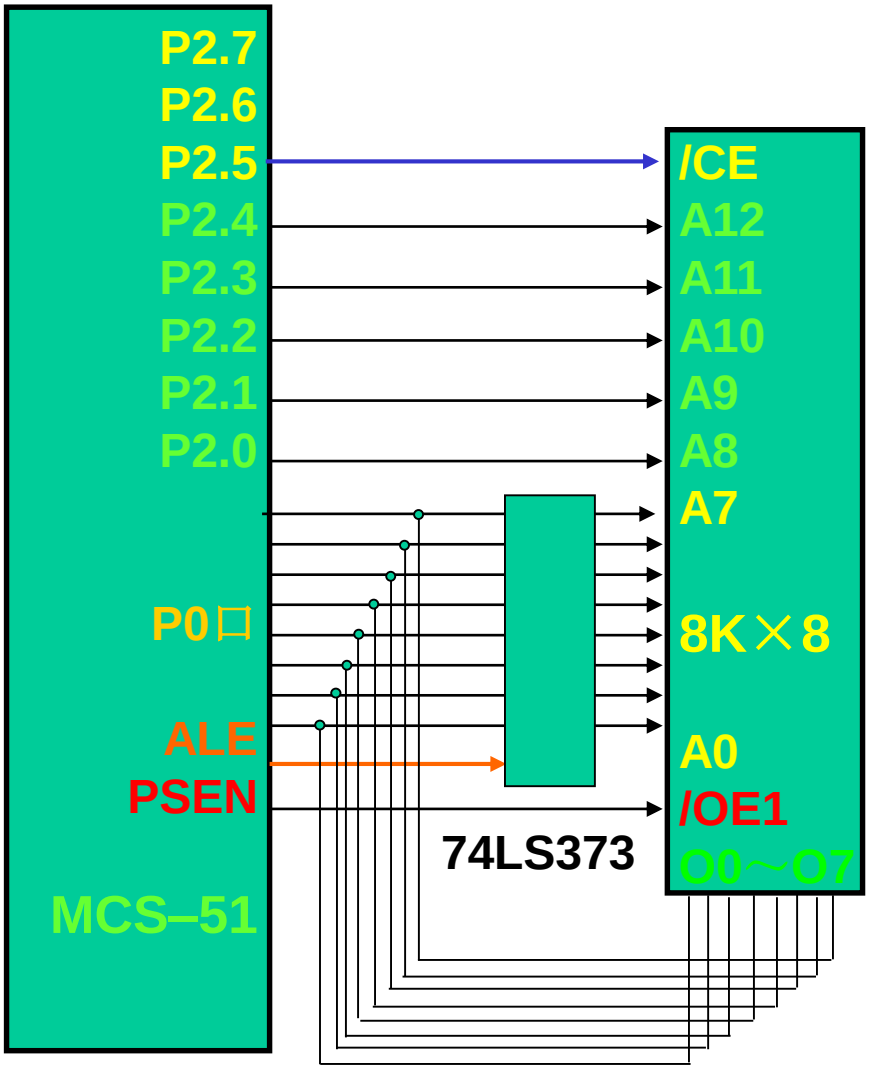
部分译码造成的地址重叠（一）

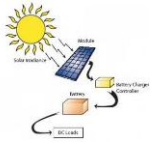
P2.7～P2.5	P2.4～P2.0	P0.7～P0.0	有效地址范围
0 0 0	00000/11111	00H/FFH	0000H～1FFFH
0 0 1	00000/11111	00H/FFH	2000H～3FFFH
0 1 0	00000/11111	00H/FFH	4000H～5FFFH
0 1 1	00000/11111	00H/FFH	6000H～7FFFH
1 0 0	00000/11111	00H/FFH	8000H～9FFFH
1 0 1	00000/11111	00H/FFH	A000H～BFFFH
1 1 0	00000/11111	00H/FFH	C000H～DFFFH
1 1 1	00000/11111	00H/FFH	E000H～FFFFH

造成了相互重叠的8个地址存储区域

采用不完全译码的简易ROM扩展电路（二）

线选法

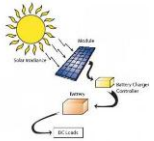




部分译码造成的地址重叠（二）

P2.7 P2.6	P2.5	P2.4 ～ P2.0	P0.7 ～ P0.0	有效地址范围
0 0	0	00000/11111	00H/FFH	0000H～1FFFH
0 0	1	00000/11111	00H/FFH	2000H～3FFFH
0 1	0	00000/11111	00H/FFH	4000H～5FFFH
0 1	1	00000/11111	00H/FFH	6000H～7FFFH
1 0	0	00000/11111	00H/FFH	8000H～9FFFH
1 0	1	00000/11111	00H/FFH	A000H～BFFFH
1 1	0	00000/11111	00H/FFH	C000H～DFFFH
1 1	1	00000/11111	00H/FFH	E000H～FFFFH

粉色为无用地址（/CE=1），红色为重叠存储区域



8.2.3 数据存储器扩展

控制信号与ROM扩展不同：单片机输出/RD、/WR作为外部RAM的读、写控制信号。

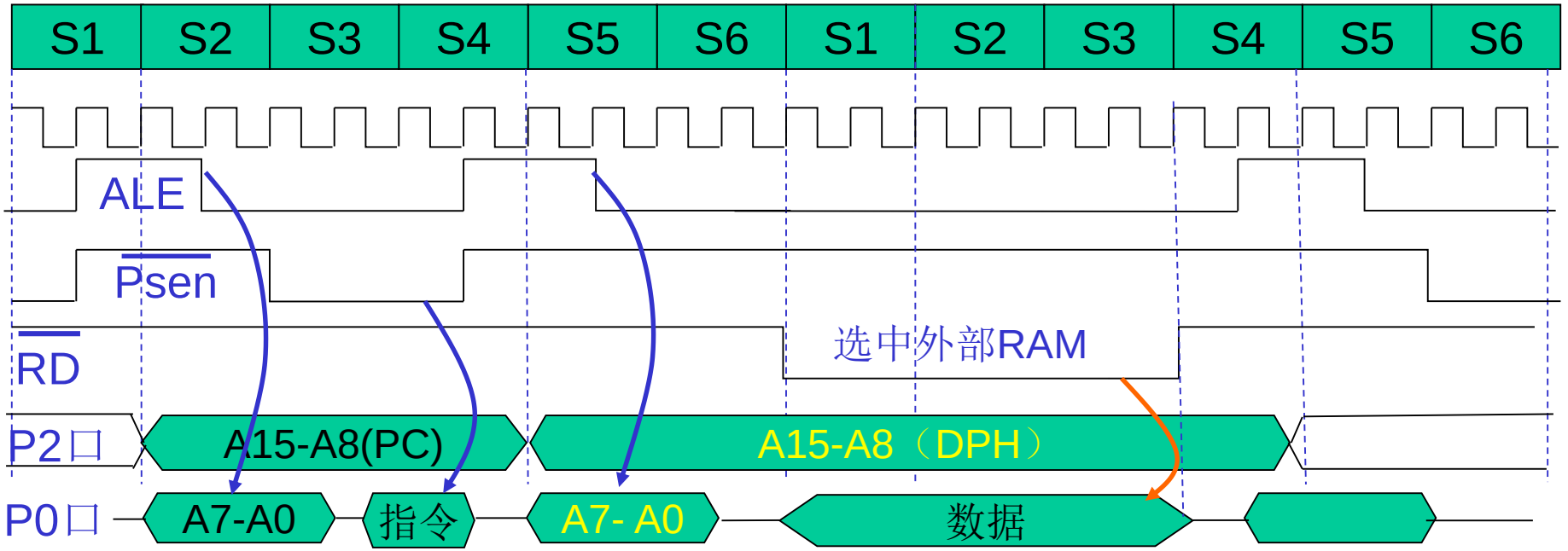
- 使用MOVX指令访问外RAM数据；时序中将产生对应的/RD或/WR信号。此信号作为对RAM的读写控制而直接与RAM对应的引脚相连。
- 当系统外接其它模块（A/D、D/A等）时，可以采用与RAM统一地址编址，使用MOVX指令对其访问。

8.2.3 数据存储器扩展

读外部数据存储器RAM的指令时序

设外部RAM2000H单元中有一个数x,且DPTR中已存有该数地址2000H.则CPU 执行外部ROM中的指令:

MOVX A,@DPTR ;将外RAM的x送A

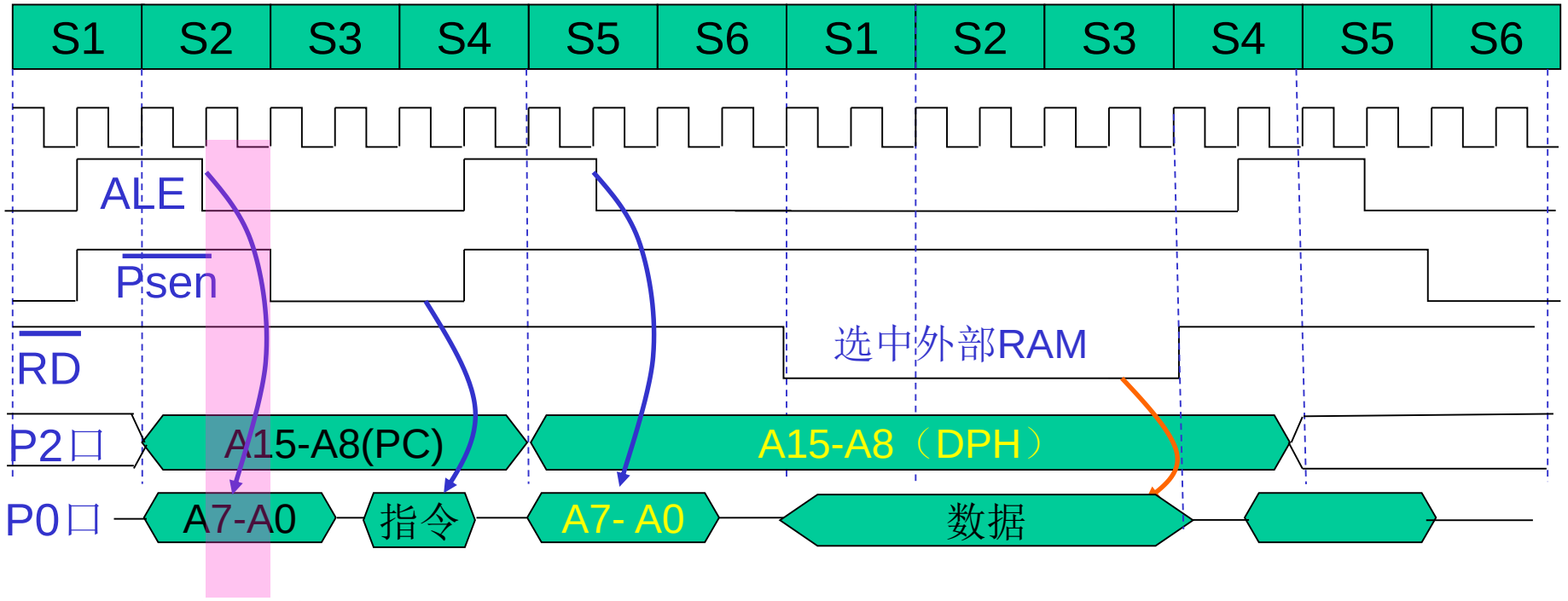


8.2.3 数据存储器扩展

读外部数据存储器RAM的指令时序

设外部RAM2000H单元中有一个数x,且DPTR中已存有该数地址2000H.则CPU 执行外部ROM中的指令:

0203H:　　MOVX　A,@DPTR　　;将外RAM的x送A



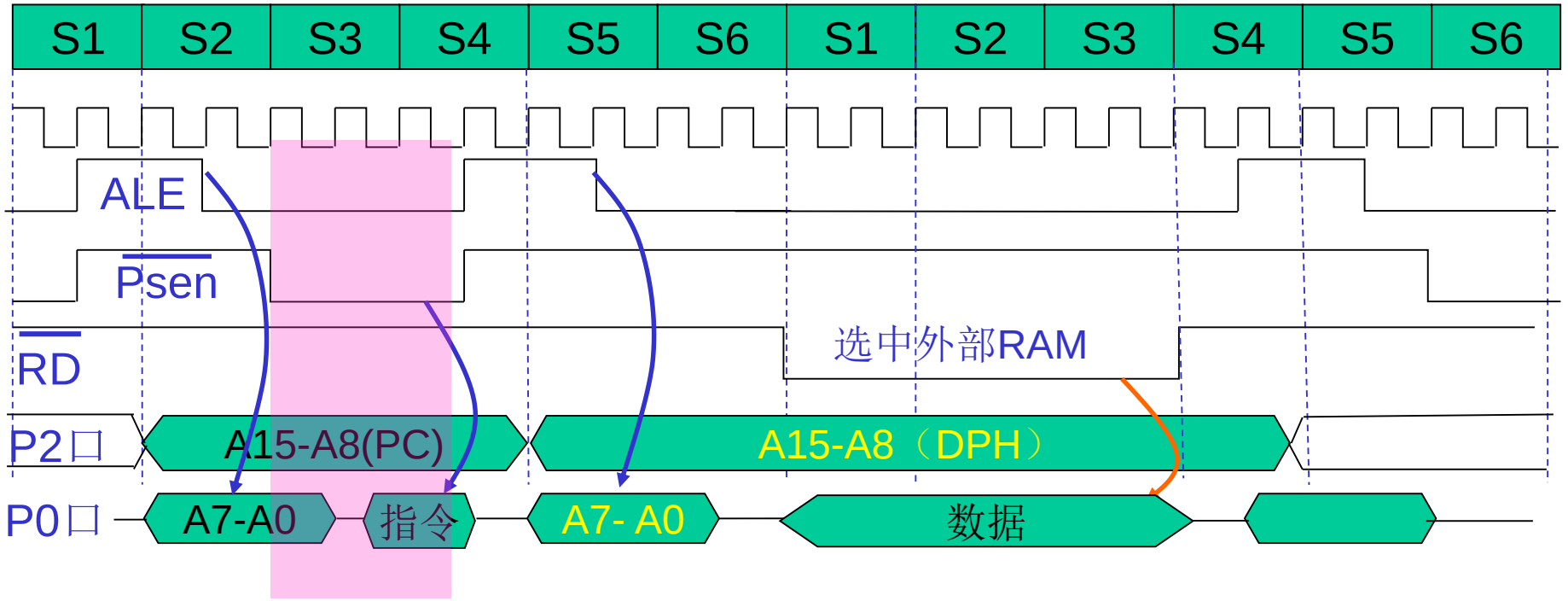
输出指令地址

8.2.3 数据存储器扩展

读外部数据存储器RAM的指令时序

设外部RAM2000H单元中有一个数x,且DPTR中已存有该数地址2000H.则CPU 执行外部ROM中的指令:

MOVX A,@DPTR ;将外RAM的x送A



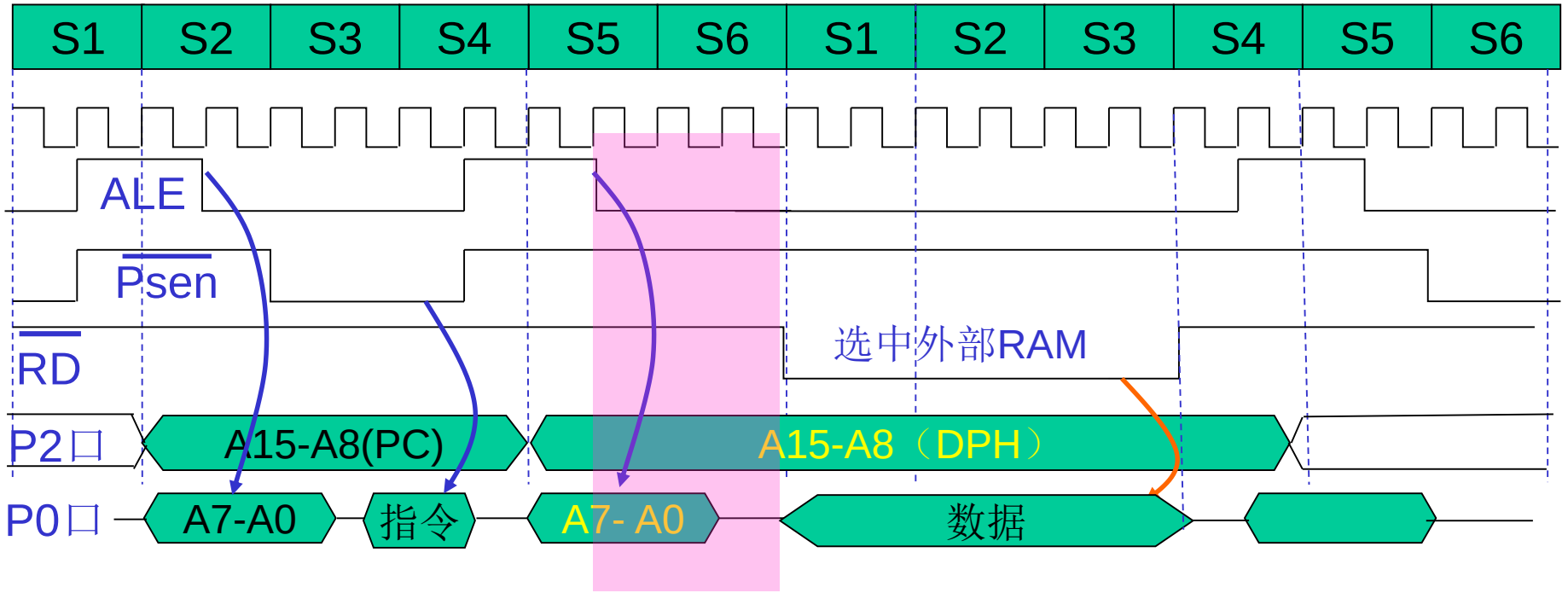
读入 MOVX A,@DPTR 的机器码（**0E0H**）

8.2.3 数据存储器扩展

读外部数据存储器RAM的指令时序

设外部RAM2000H单元中有一个数x,且DPTR中已存有该数地址2000H.则CPU 执行外部ROM中的指令:

MOVX A,@DPTR ;将外RAM的x送A



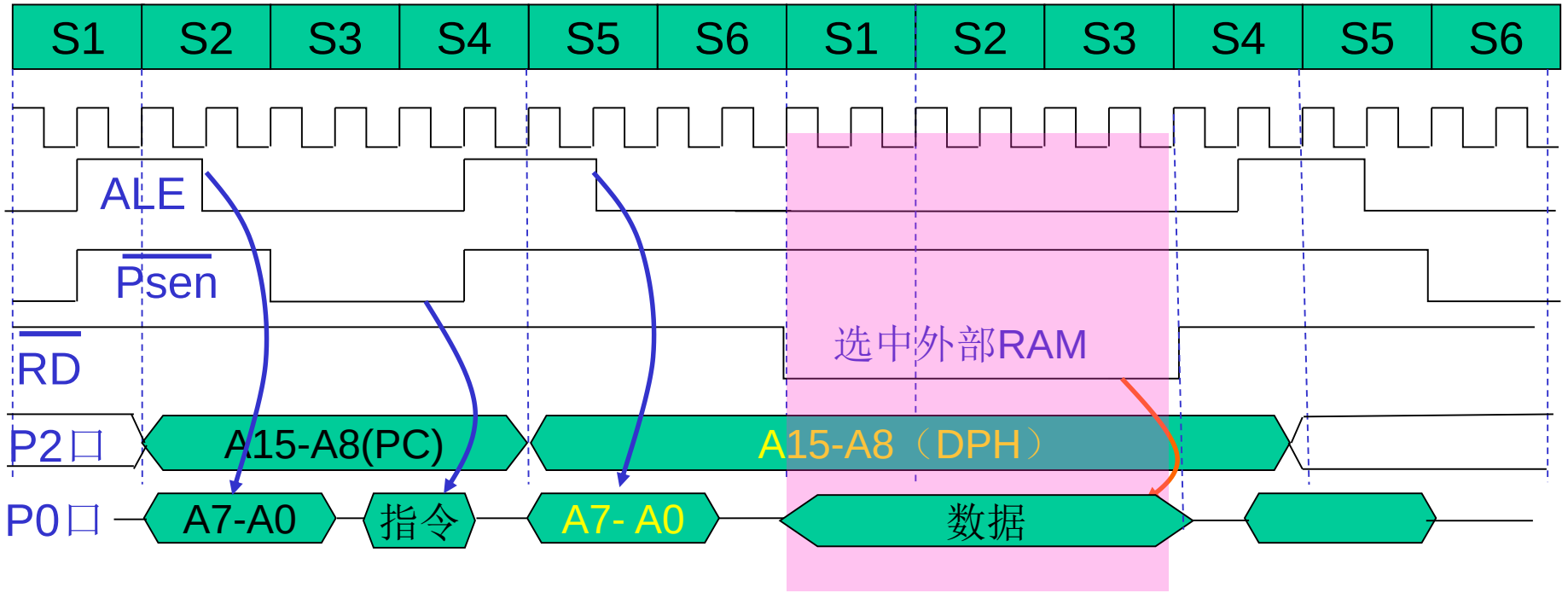
输出DPTR的值

8.2.3 数据存储器扩展

读外部数据存储器RAM的指令时序

设外部RAM2000H单元中有一个数x,且DPTR中已存有该数地址2000H.则CPU 执行外部ROM中的指令:

MOVX A,@DPTR ;将外RAM的x送A



外部RAM输出DPTR地址对应的数值

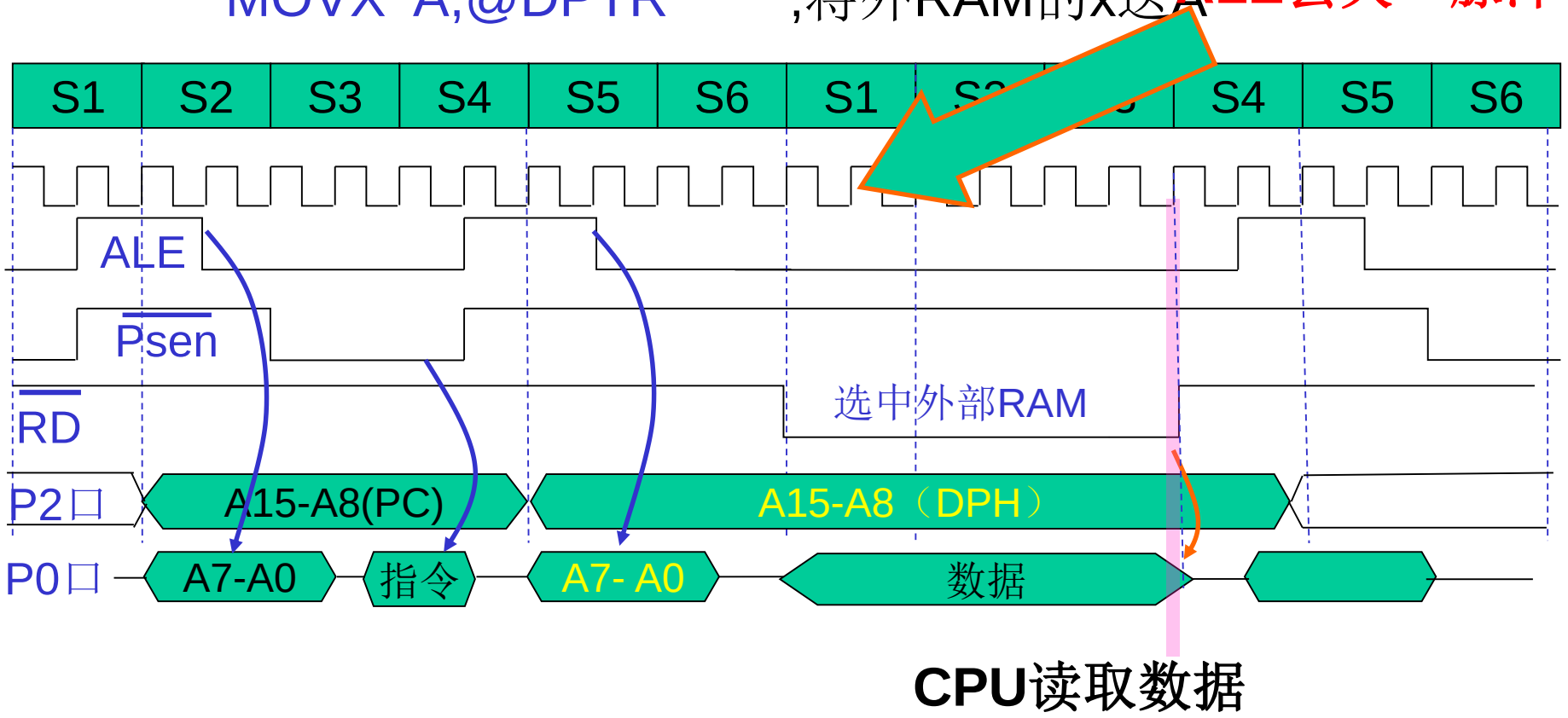
8.2.3 数据存储器扩展

读外部数据存储器RAM的指令时序

设外部RAM2000H单元中有一个数x,且DPTR中已存有该数地址2000H.则CPU 执行外部ROM中的指令:

MOVX A,@DPTR ;将外RAM的x送A

ALE丢失一脉冲



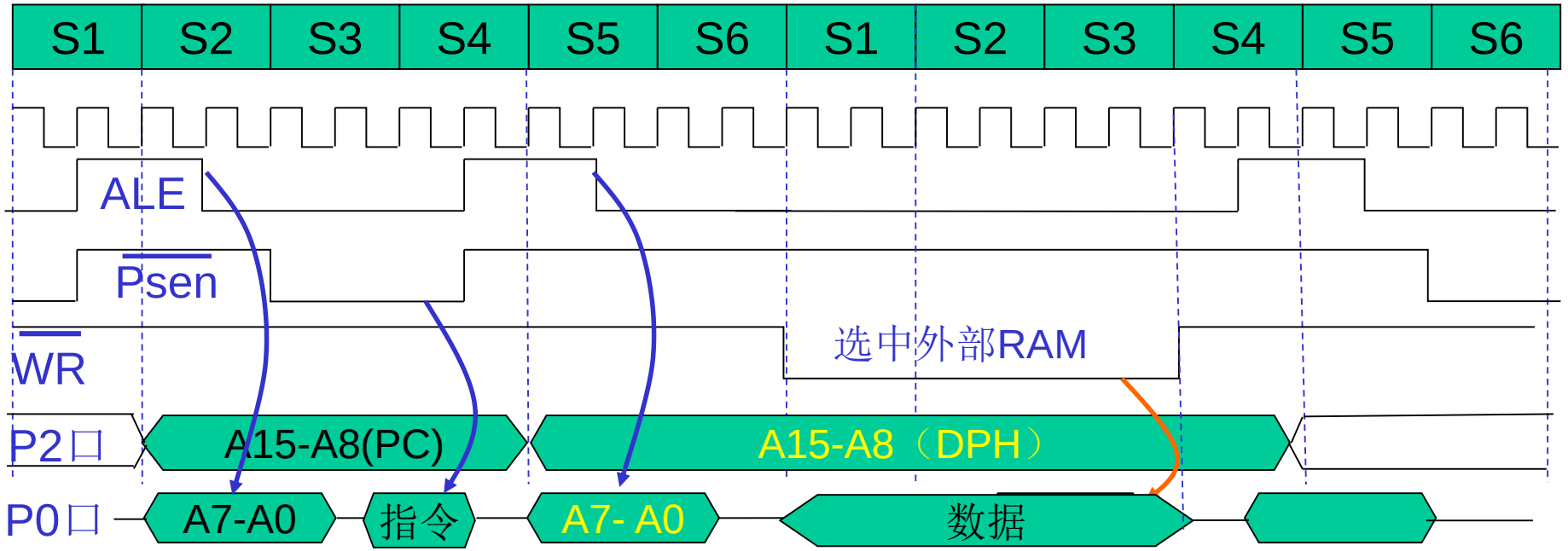
CPU读取数据

8.2.3 数据存储器扩展

写外部数据存储器RAM的指令时序

设外部RAM2000H单元中有一个数x,且DPTR中已存有该数地址2000H.则CPU 执行外部ROM中的指令:

MOVX @DPTR，A　　;将外RAM的X送A

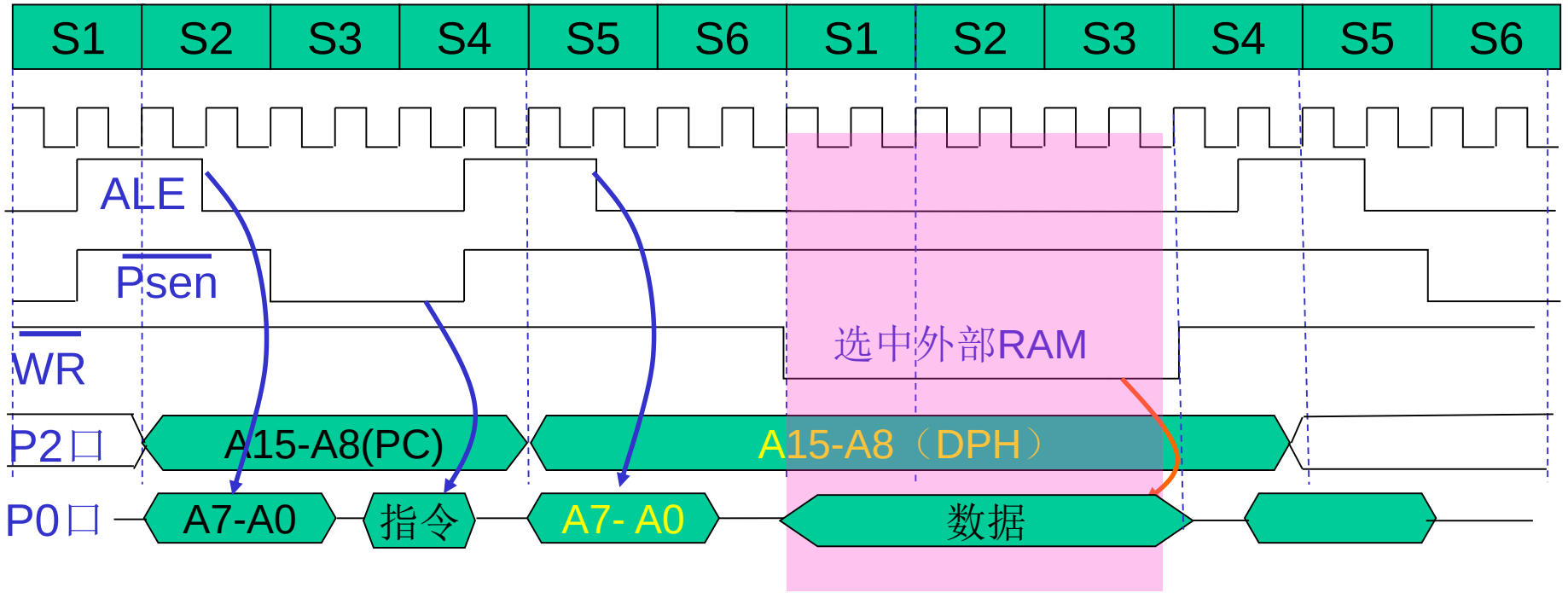


8.2.3 数据存储器扩展

写外部数据存储器RAM的指令时序

设外部RAM2000H单元中有一个数x,且DPTR中已存有该数地址2000H.则CPU 执行外部ROM中的指令:

MOVX @DPTR,A ;将外RAM的x送A



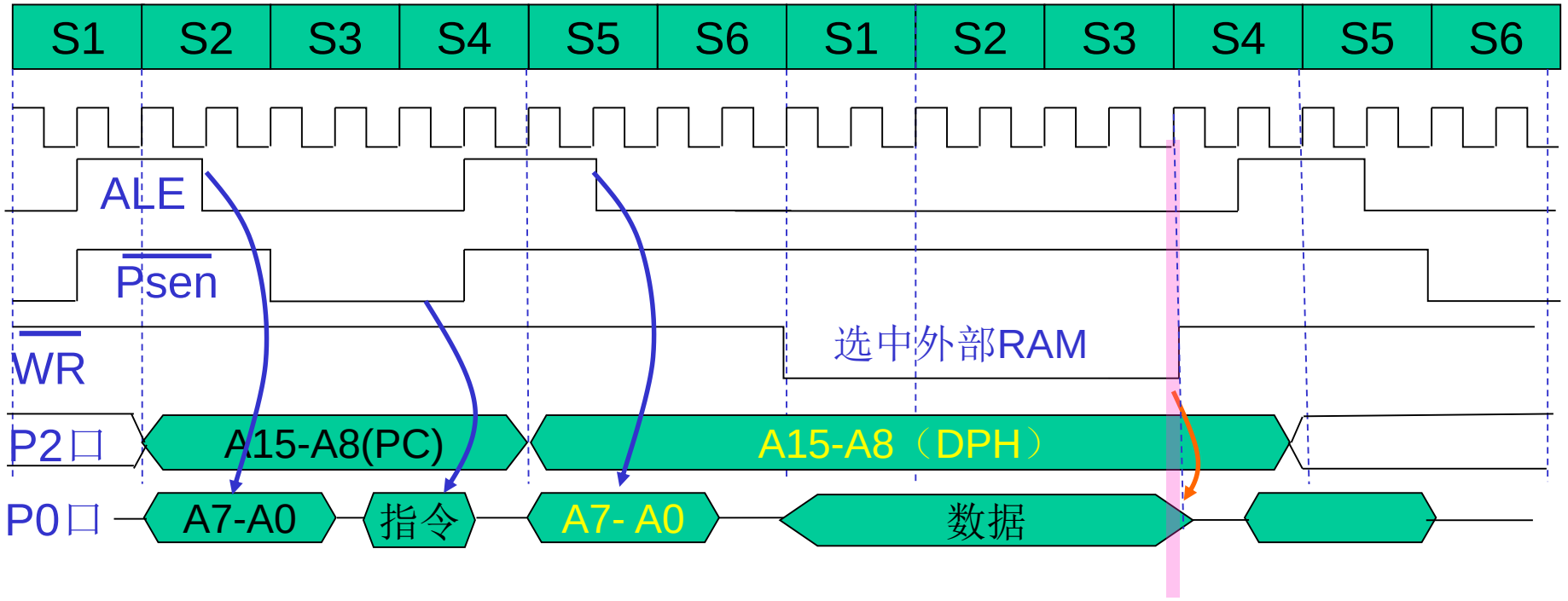
CPU输出A的数值

8.2.3 数据存储器扩展

写外部数据存储器RAM的指令时序

设外部RAM2000H单元中有一个数x,且DPTR中已存有该数地址2000H.则CPU 执行外部ROM中的指令:

MOVX @DPTR,A ;将外RAM的x送A



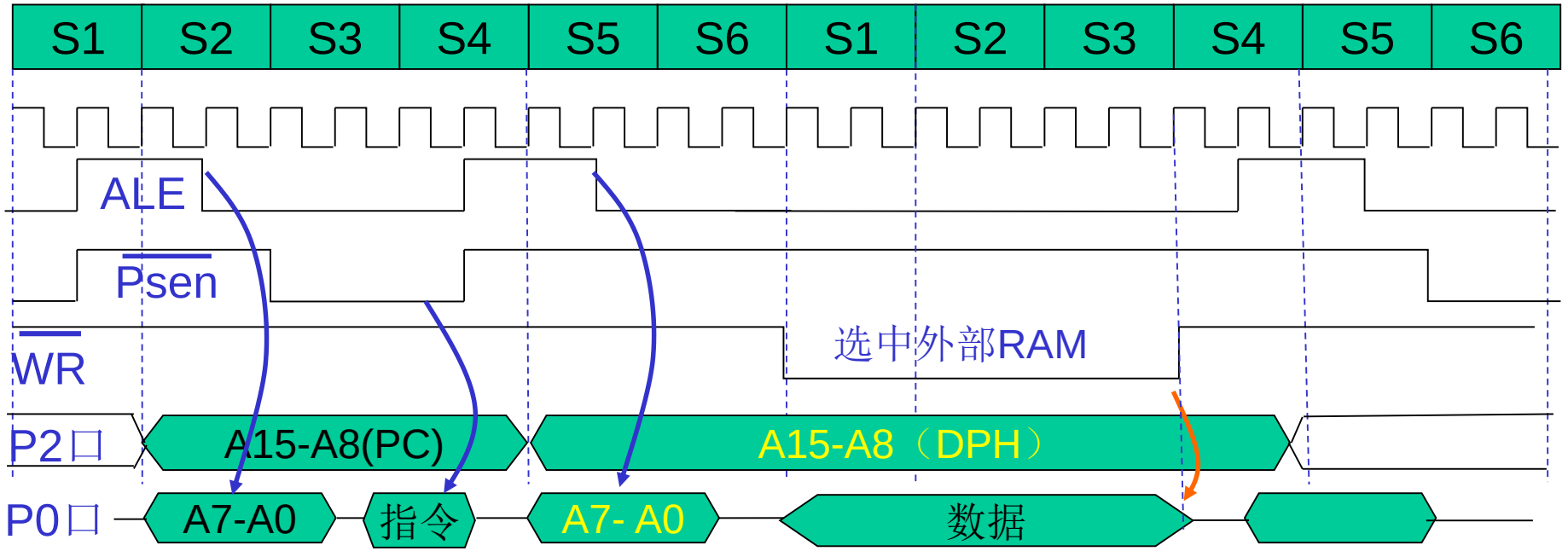
数据写入外部RAM

8.2.3 数据存储器扩展

P0输出的4种状态(数据复用):

1.ROM的低位地址　　2.ROM的数据

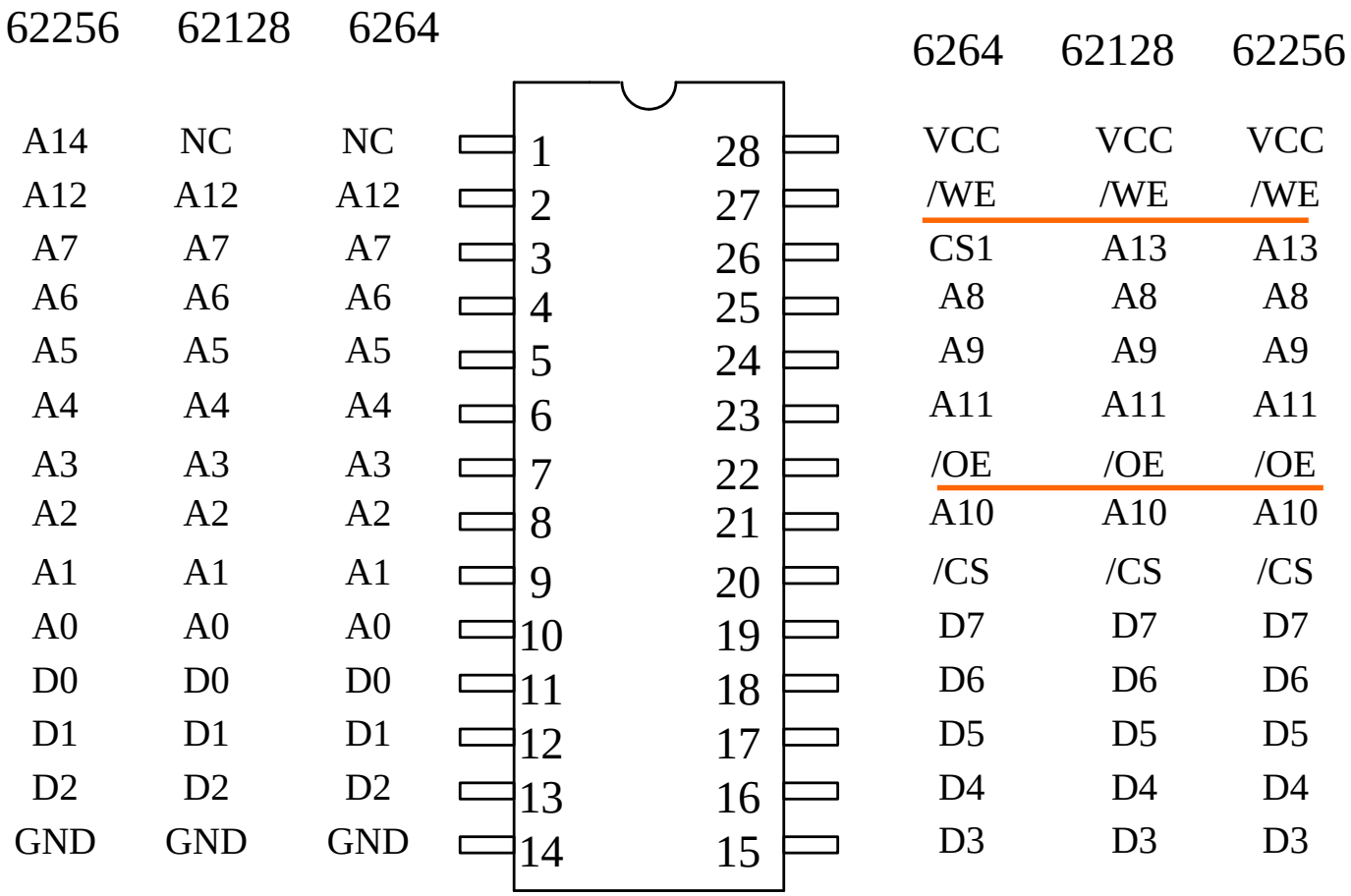
3.RAM的低位地址　　4.RAM的数据



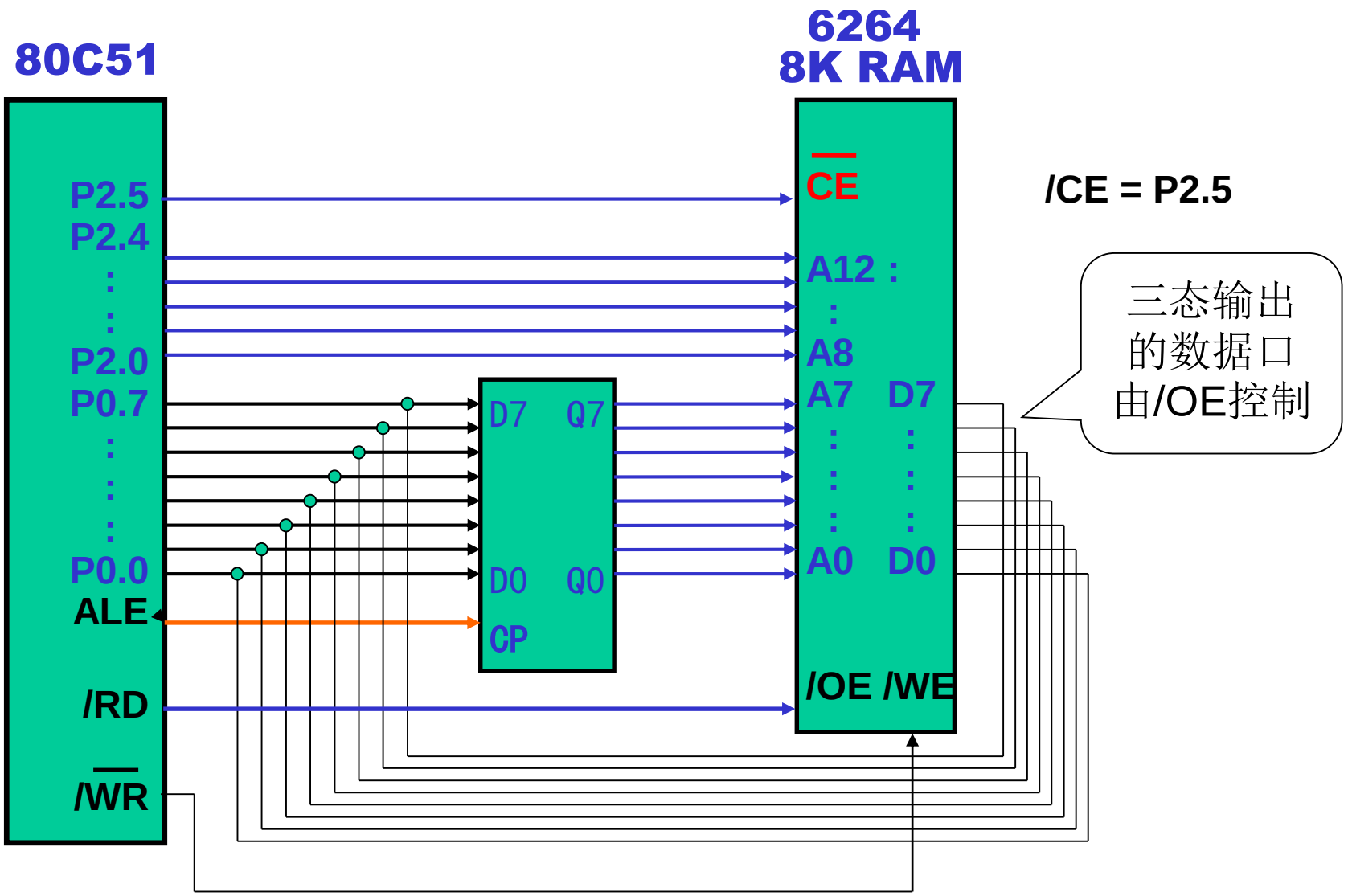
数据写入外部RAM

（2）相关芯片

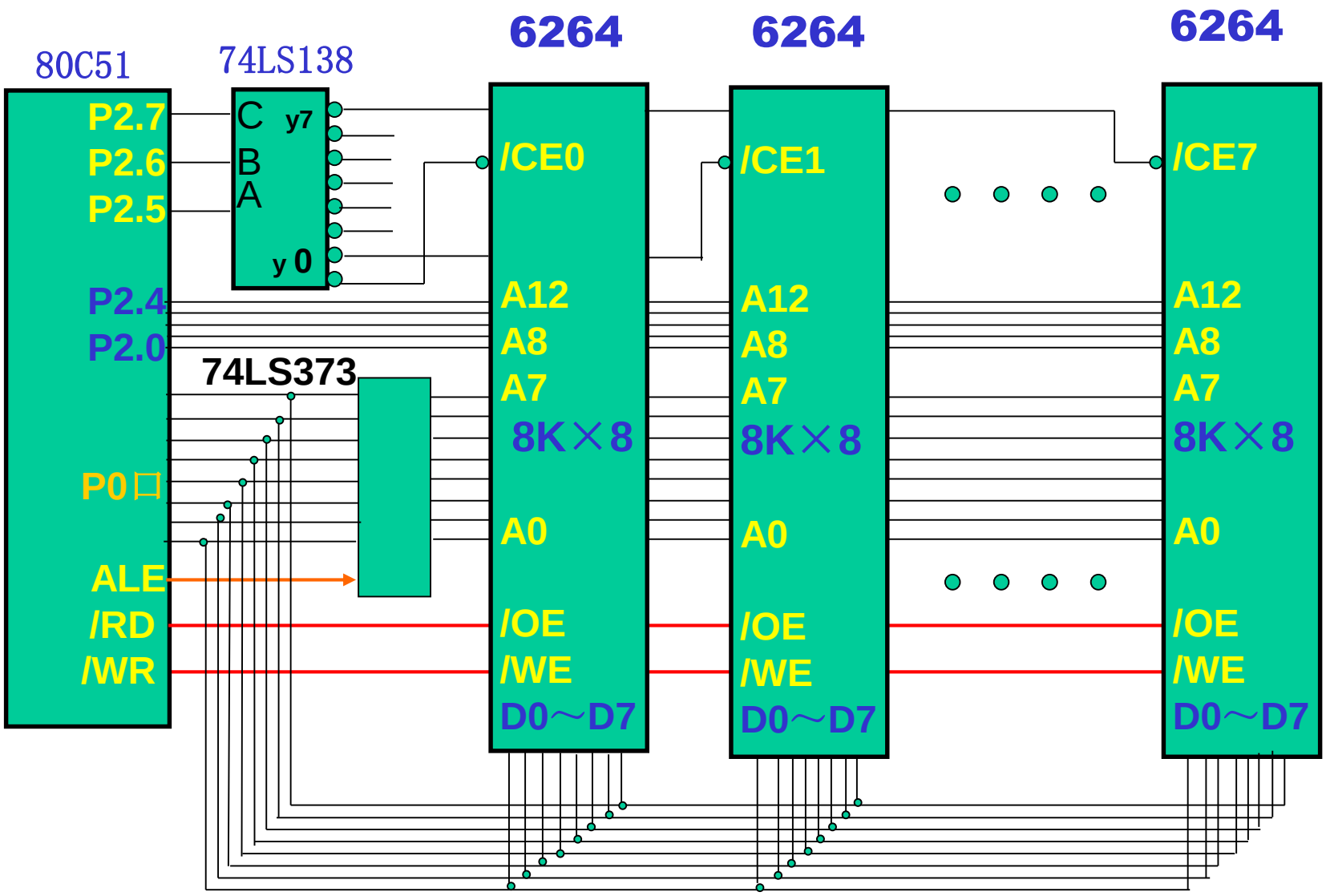
RAM：6264（8k byte）
62128（16k byte）
62256（32k byte）

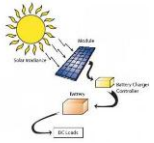


80C51外扩8K RAM的连接图



80C51外扩多片 RAM连接图（地址线全译码）



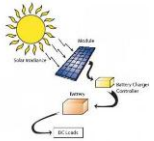


80C51程序、数据扩展特点

- 程序、数据都通过P2、P0口扩展
- 程序扩展用 PSEN 引脚
- 数据扩展用/WR、/RD引脚
- 程序空间和数据空间完全独立（符合哈佛结构特点），但*不是真正的哈佛结构*。

冯·诺伊曼结构

冯·诺伊曼结构也称普林斯顿结构，是一种将程序指令存储器和数据存储器合并在一起的存储器结构。程序指令存储地址和数据存储地址指向同一个存储器的不同物理位置，因此程序指令和数据的宽度相同，如英特尔公司的8086中央处理器的程序指令和数据都是16位宽。



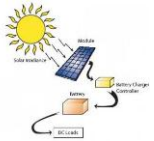
8.2.4 外部IO口扩展

目的:

1、增加IO口个数；

2、电平匹配；

3、增加驱动能力



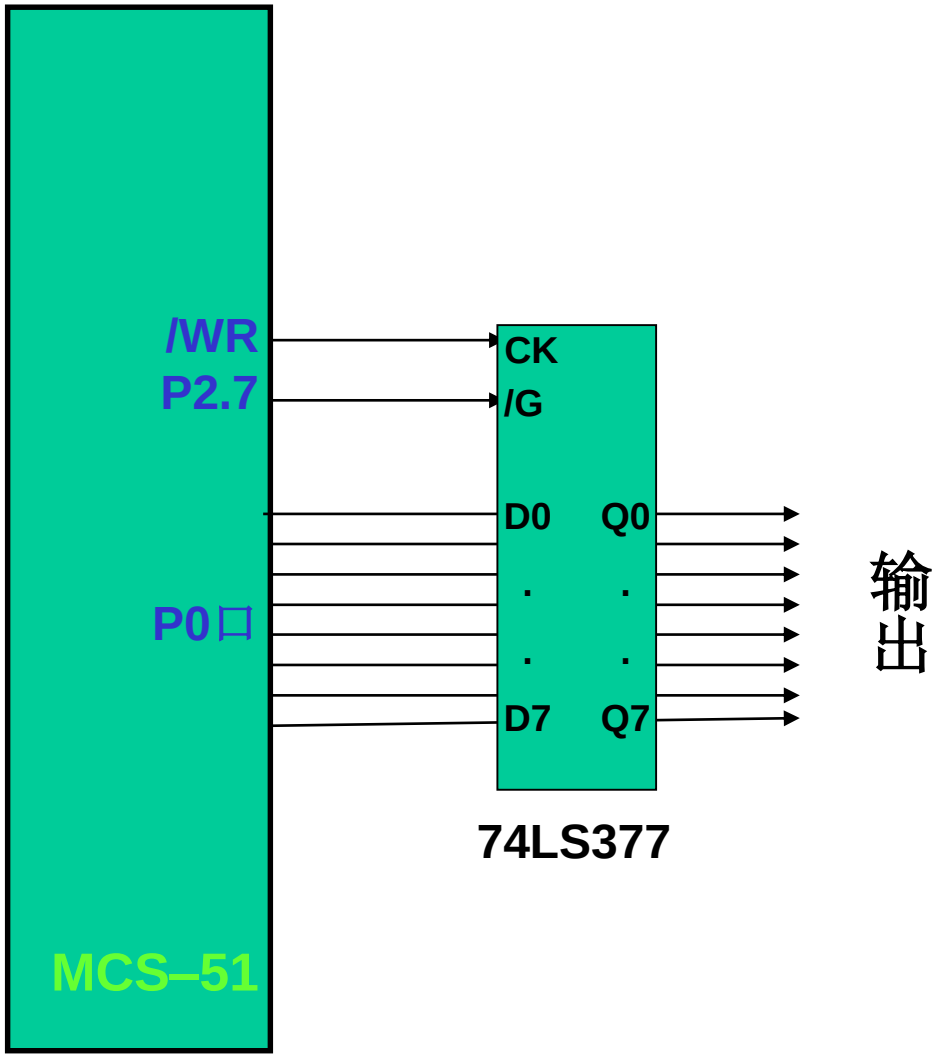
8.2.4 外部IO口扩展

80C51总线读写指令不区分外部RAM和外部IO，总线扩展IO亦采用 MOVX 指令

```
MOVX    A,@DPTR
MOVX    @DPTR,A
MOVX    A,@R0
MOVX    @R0,A
```

8.2.4 外部IO口扩展

简单输出口的扩展

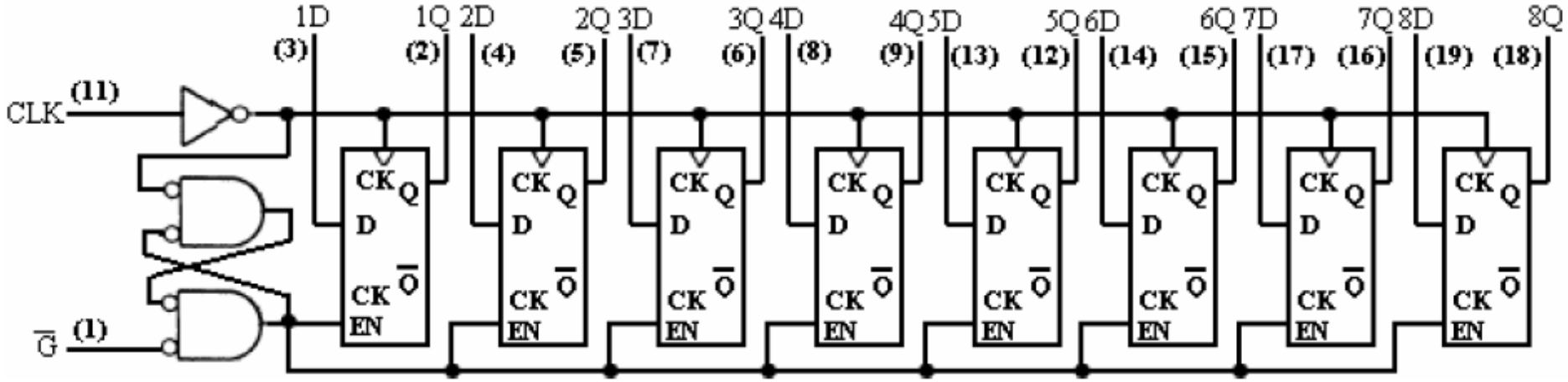


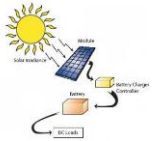
74LS377原理

功能表

输入			输出
使能	时钟	数据	Q
$\overline{G}$	CLK	D	
H	X	X	Q_O
L	↑	H	H
L	↑	L	L
X	L	X	Q_O

逻辑图





8.2.4 外部IO口扩展

简单输出口的扩展

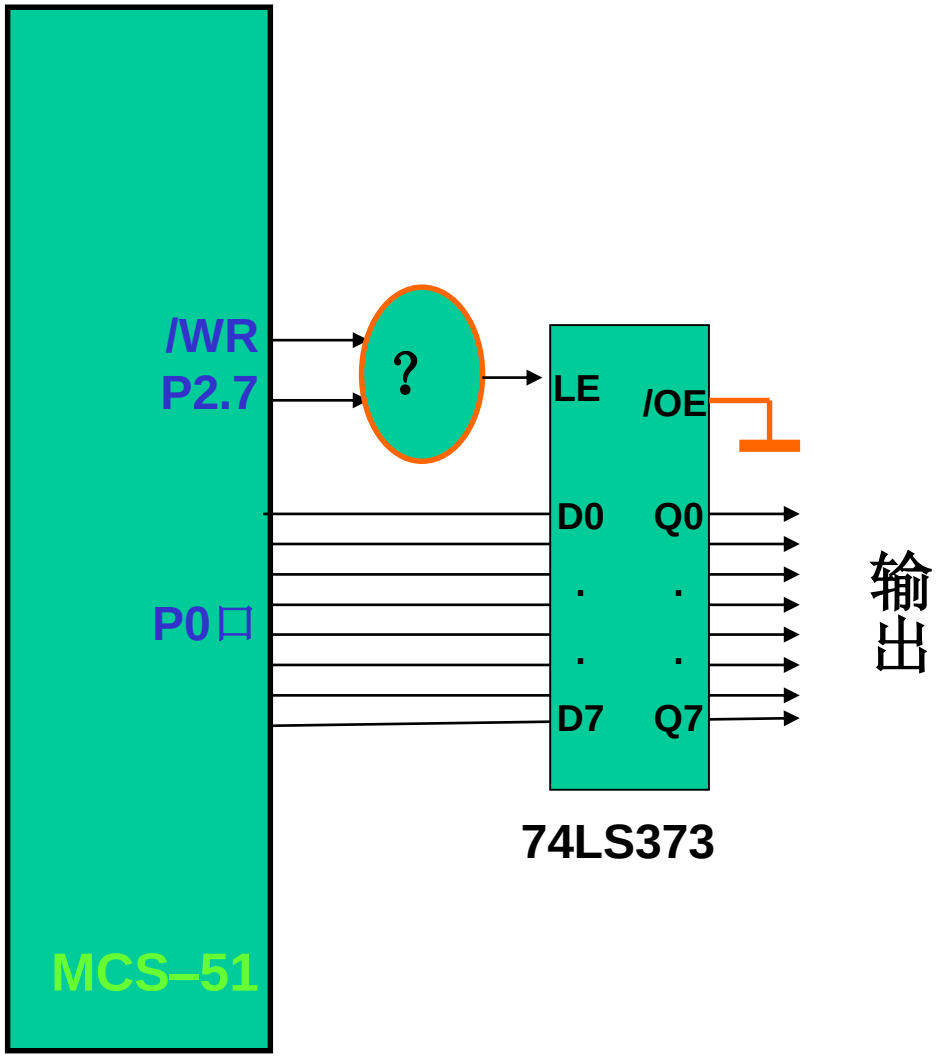
```
MOV  DPTR，#7FFFH  ；地址指针指向74LS377
MOV  A，#DATA      ；将输出数据送A
MOVX  @DPTR，A     ；输出数据
```

或

```
CLR   P2.7
MOV  R0，#0FFH  ；地址指针指向74LS377
MOV  A，#DATA      ；将输出数据送A
MOVX  @R0，A       ；输出数据
```

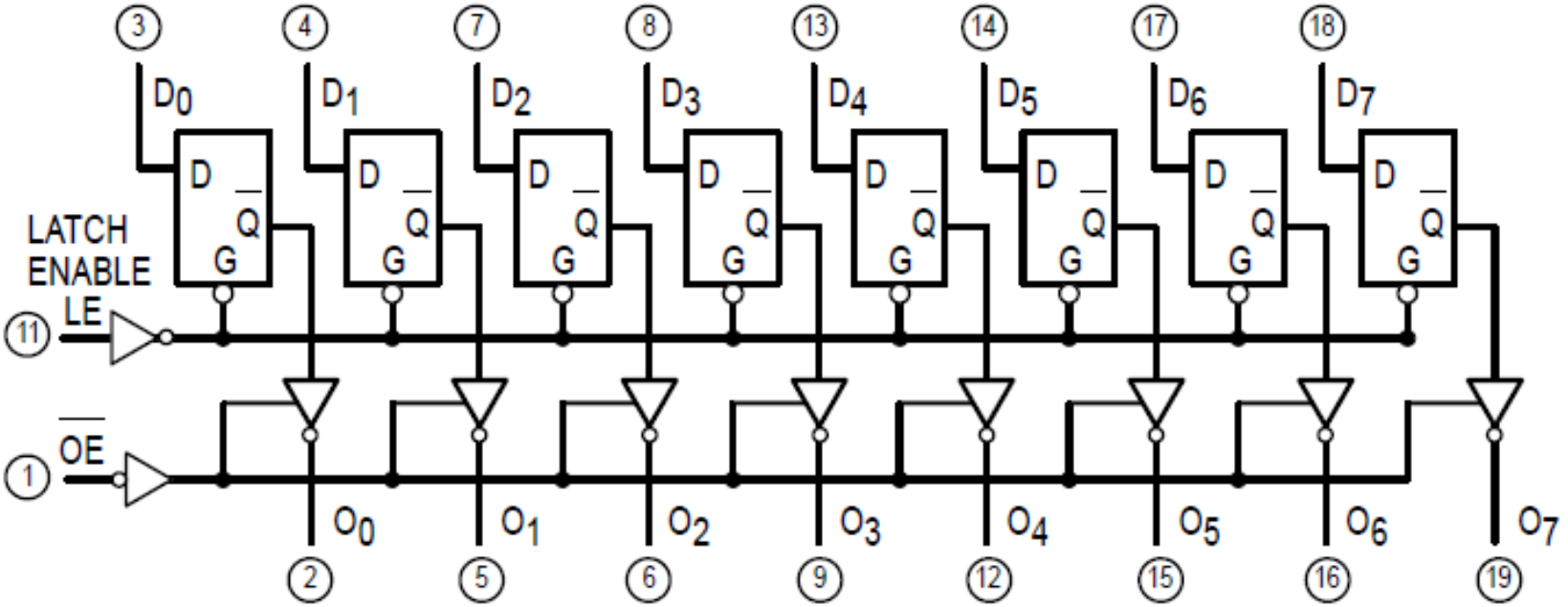
8.2.4 外部IO口扩展

简单输出口的扩展



74LS373逻辑

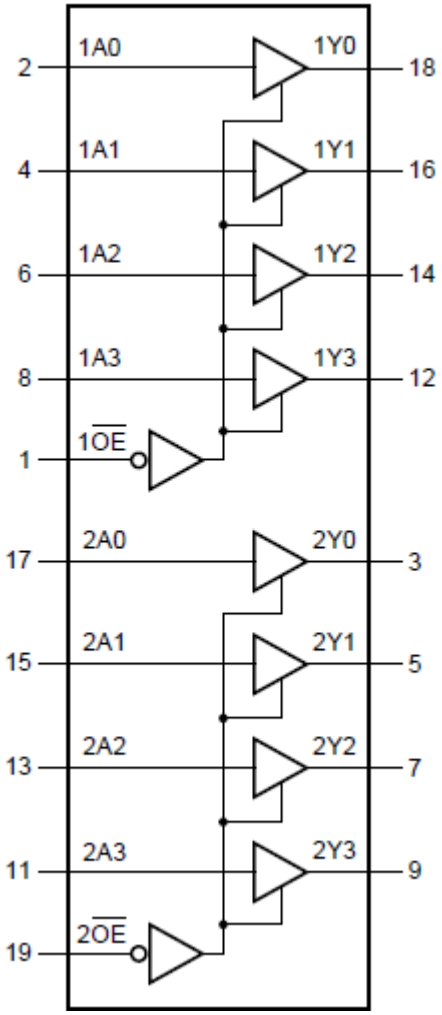
74LS373 LOGIC DIAGRAMS



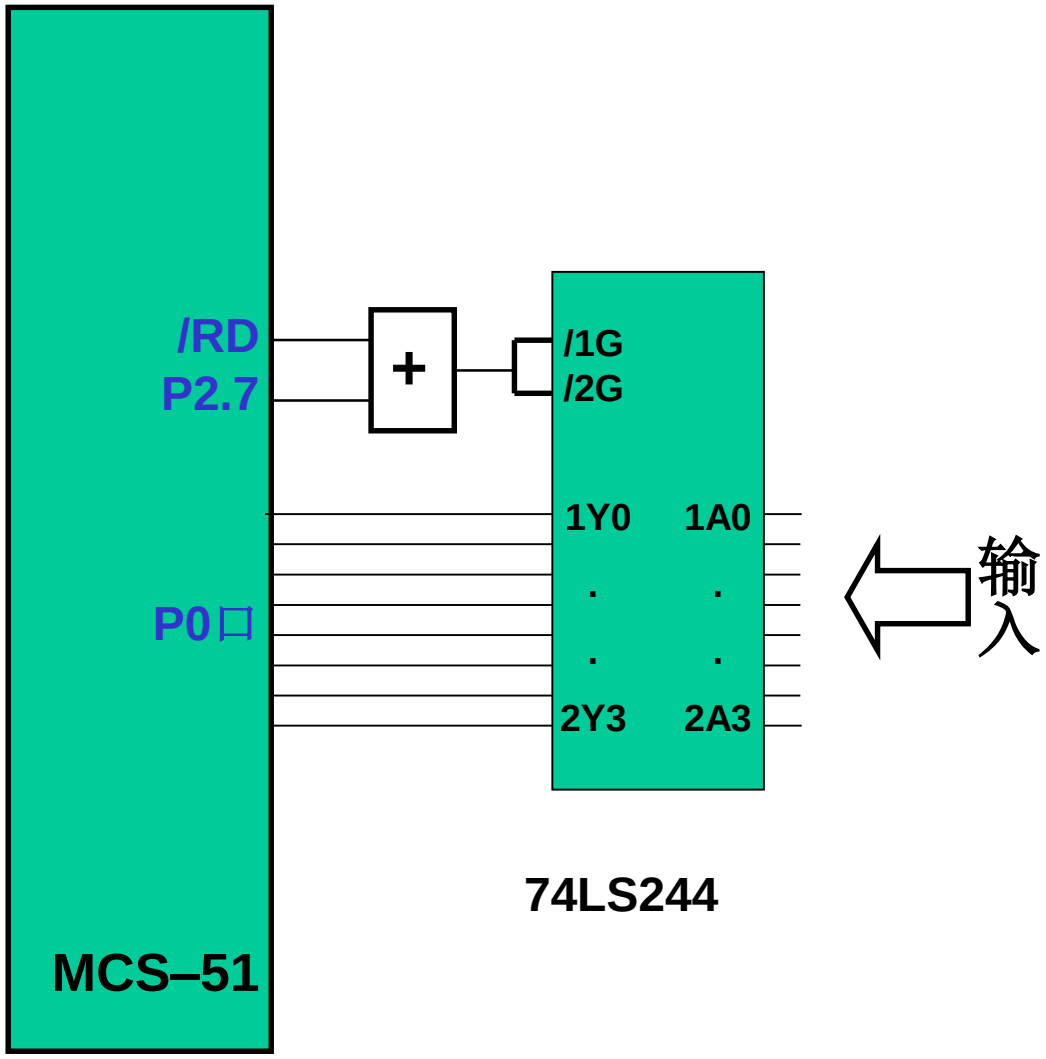
LS373

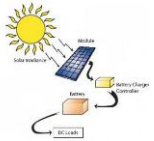
D_n	LE	$\overline{OE}$	O_n
H	H	L	H
L	H	L	L
X	L	L	Q_0
X	X	H	Z*

74LS244扩展输入口



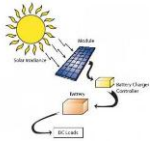
74LS244





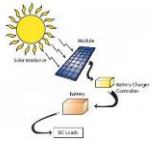
作业:

用74LS373扩展一个8位输入口，同时扩展16k的ROM，8k的RAM和1个8位输出口，并说明各芯片的地址分配。



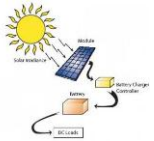
8.2.4.1 使用8155扩展I/O端口（仅需了解）

1. 8155的简介
2. 8155的构成
3. CPU 对8155的控制
4. 8155的工作方式
5. 8155内部定时器的使用
6. 8155应用与编程举例



（一）8155的简介

- 美国Intel公司为8086系列微机开发出的系列通用可编程I/O接口芯片。
- 8155不仅可以提供三个并行的I/O端口，在其内部还集成有256个字节的RAM存储空间、一个14位的定时/计数器，因此非常适合与MCS-51单片机连接实现系统功能的扩展。
- 由于8155的特殊性，这里将主要介绍其结构和使用、编程方法。



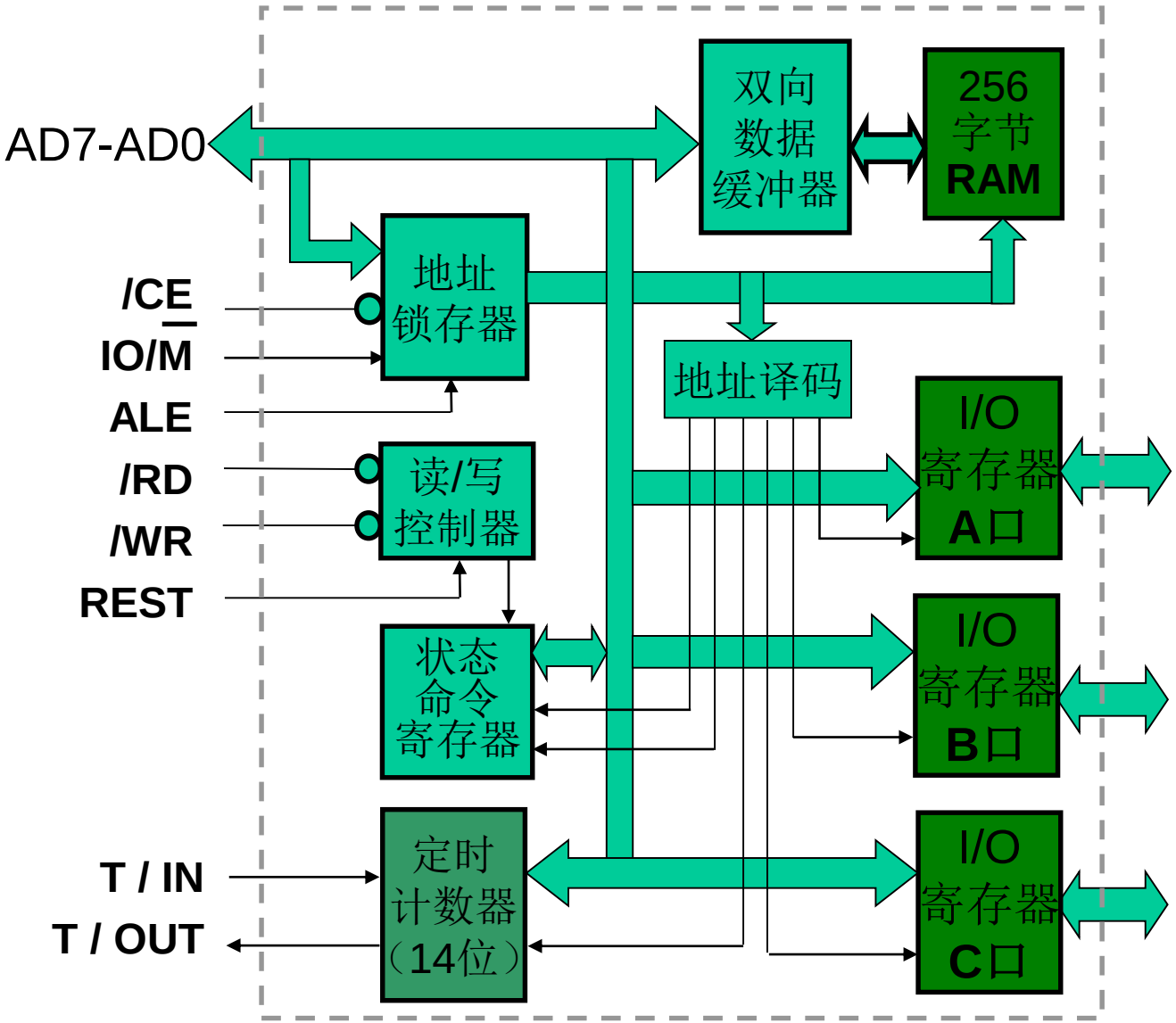
（二）8155的构成

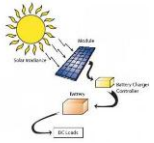
- 1，双向数据总线缓冲器：传送CPU与RAM之间的数据。
- 2，地址锁存器：用于锁存CPU送来得RAM或端口地址。
- 3，地址译码(a)和读写控制(b)：

  a,接收地址锁存器的低三位地址，确定命令/状态存存器、定时/计数器和A、B、C口中的某个工作。

  b,读写控制用于接收/RD或/WR上的信息实现CPU与8155之间的信息控制
- 4，256个字节的RAM数据存储器。
- 5，I/O寄存器：A,B和C双向通用I/O端口。
- 6，命令寄存器：用来存放CPU送来得命令字。
- 7，定时/计数器：二进制的14位减一计数器，可做分频器。

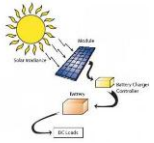
8155的内部结构简图





8155引脚说明

- AD7-AD0:数据/地址总线。与MCS-51的P0口连接，分时传送地址和数据信息，是连接两者的通道。
- I/O口线：PA7-0、PB7-0和PC5-0为8155的A、B和C口。其中A、B口为8为的通用I/O口；
  C口：在“通用I/O模式”下作I/O口；
  在“选通I/O模式”下作命令/状态口。
- REST、/CE和IO/$\overline{M}$:复位、片选和I/O端口/RAM选择线。
- /RD、/WR: 读写控制线。
- ALE:8155的地址锁存信号。ALE=1时，信号进入地址锁存器，ALE=0时，锁存器处于“封锁”状态，将ALE=1
  时的地址锁存到地址锁存器中。
- T/IN、T/OUT: 计数器的脉冲输入线和输出线，输出波形与工作方式有关。



（三）CPU 对8155的控制

- 8155的A、B和C口的数据传送是由CPU发出的命令字控制的。

（1）8155内部的7个寄存器地址

/CE	IO/$\overline{M}$	A7-A3	A2A1A0	所选端口
0	1	XXXXX	000	命令 / 状态寄存器
0	1	XXXXX	001	A口
0	1	XXXXX	010	B口
0	1	XXXXX	011	C口
0	1	XXXXX	100	计数器低8位
0	1	XXXXX	101	计数器高8位
0	0	XXXXX	XXX	RAM单元

（2）8155的命令字

TM2	TM1	IEB	IEA	PC2	PC1	PB	PA

- PB 、PA:A、B口工作方式：0 输入；1 输出。
- PC2、 PC1: C口工作方式：00 ALT1（输入）
  01 ALT2（输出）
  10 ALT3（选通方式）
  11 ALT4（选通方式）
- IEB IEA: A、B口中断允许位：0 禁止中断；1 允许中断。
- TM2 TM1:计数器工作方式：00 无操作；01 停止计数；
  10 计满后停止；11开始计数。

（3）8155的状态字—表征8155的状态

状态字存在于8155的状态寄存器中，其地址与命令口地址一样都是000B，可以用 MOVX A, @ Ri 指令来读取8155的状态。状态字寄存器与命令寄存器是靠输入、输出来自动区分的。

X	TIMER	INTEb	BBF	INTRb	INTEa	ABF	Ingra

- Ingra： A中断请求标志。 0 无中断；1 有中断。
- ABF： A口缓冲器状态。 0 空； 1 满。
- Intel： A口中断允许位。 0 禁止； 1 允许。
- Nitro： B中断请求标志。 0 无中断；1 有中断。
- BBF： B口缓冲器状态。 0 空； 1 满。
- Intec： B口中断允许位。 0 禁止； 1 允许。
- TIMER: 定时器中断。0 读状态字后或硬件复位后。
  1 有定时器中断时。

（四）8155的工作方式

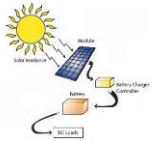
- （1）存储方式：若IO/$\overline{M}$=0、CE=0时，8155处于存储器模式，此时单片机通过AD7-AD0与8155的RAM单元进行读写数据。

- （2）I/O方式：若IO/$\overline{M}$=1,CE=0时，8155处于I/O状态。

  a,通用I/O方式：A,B,C都是通用的数据端口；

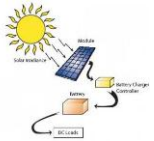
  b,选通I/O方式：A,B为通用I/O方式，C口作为A,B口的联络控制线。

选通方式是一种较为特殊的数据传输方式，它不同于一般并行口的I/O操作。它主要用于高速CPU与低速外设之间的数据交换。这里只作基本介绍。



C口在四种工作方式下的各位定义

C口	通用I/O方式		选通I/O方式	
	ALT1	ALT2	ALT3	ALT4
PC0	输入	输出	A INTR（A口中断）	A INTR（A口中断）
PC1	输入	输出	ABF （A口缓冲器满）	ABF （A口缓冲器满）
PC2	输入	输出	ASTB（A口选通）	ASTB（A口选通）
PC3	输入	输出	输出	B INTR（B口中断）
PC4	输入	输出	输出	BBF （B口缓冲器满）
PC5	输入	输出	输出	BSTB（B口选通）



8155应用与编程举例

- 充分利用8155的内部资源可以简化单片机系统的设计。

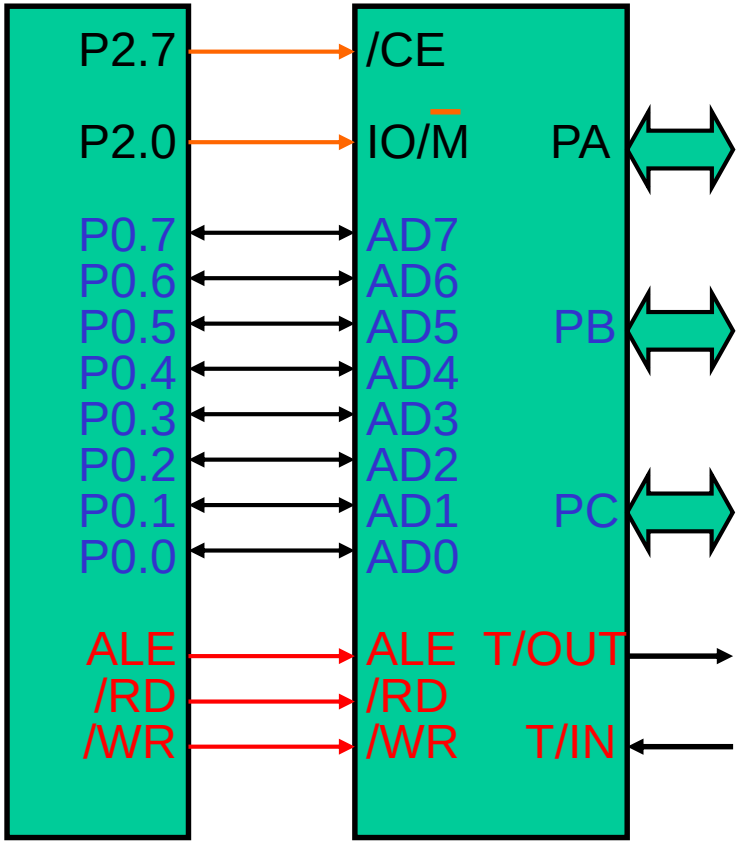
- 无论是8155或其它外围电路与MCS-51的连接可分为两种方式：最小化连接；

  按照外部RAM地址统一编址。

  前者适用于较小的系统，后者用于较复杂的系统。这里采用前者，目的是使大家掌握8155最基本的编程方法。

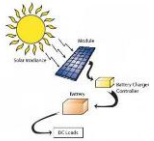
- 8155在I/O工作方式中我们选择“通用I/O方式”为例。

8155与MCS-51的最小化连接



最小系统对8155内部各寄存器的地址分配

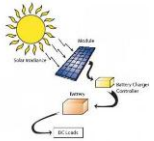
P2.7-P2.0	P0.7-P0.0	地址	选择
01111110	00000000	7E00H	RAM'256存储单元
01111110	11111111	7EFFH	
01111111	00000000	7F00H	命令寄存器
01111111	00000001	7F01H	PA口
01111111	00000010	7F02H	PB口
01111111	00000011	7F03H	PC口
01111111	00000100	7F04H	计数器低8位
01111111	00000101	7F05H	计数器高8位



编程：

PA口设为输入,PB口设为输出，从PA口读入输出在PB口输出

```
        ORG 1000H
STRAT:  MOV DPTR,#7F00H        ;指向命令口
        MOV  A, # 02H
        ;控制字：（A输入B输出）
        MOVX  @DPTR,A
        ;
INPUT:  MOV  DPTR,# 7F01H      ;指向PA口
        MOVX  A,@DPTR   ;从PA口输入数据
OUT:    MOV  DPTR,# 7F02H      ;指向PB口
        MOVX @DPTR,A    ;从PB口输出数据
        END
```



8.2.4.1 使用8255扩展I/O端口

1. 8255的内部结构和引脚功能
2. 8255的工作模式
3. 8255的控制字和状态字
4. 8255A应用举例

8255的内部结构和引脚功能

（一）：内部结构由四部分组成

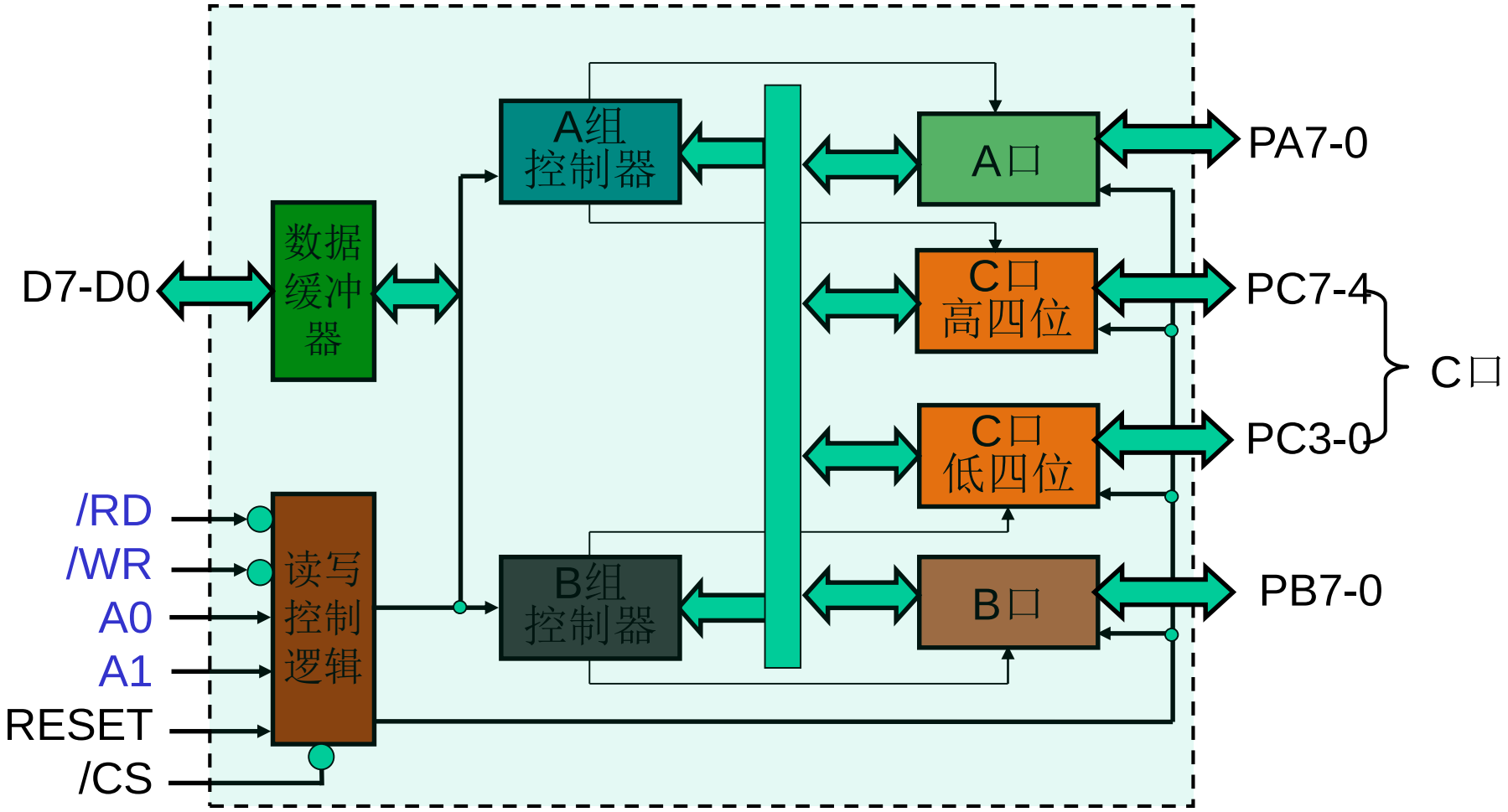
1，A口、B口和C口；

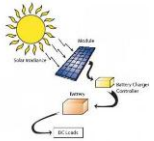
2，A、B组控制器；

3，双向数据缓冲器；

4，读写控制器。

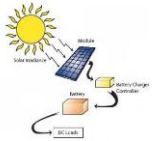
8255的内部结构图


A组
控制器
A口
PA7-0
数据
缓冲
器
D7-D0
C口
高四位
PC7-4
C口
C口
低四位
PC3-0
/RD
/WR
A0
A1
RESET
/CS
读写
控制
逻辑
B组
控制器
B口
PB7-0



- A口：8位数据输出缓冲/锁存，输入缓冲/锁存的I/O端口。
- B、C口：8位数据输出缓冲/锁存，输入缓冲的I/O端口。
- A组控制器、B组控制器：接收CPU发送的控制字并确定8255的工作模式。其中：

  A 组控制器：　控制A口和C口的高4位；
  B 组控制器：　控制B口和C口的低4位。

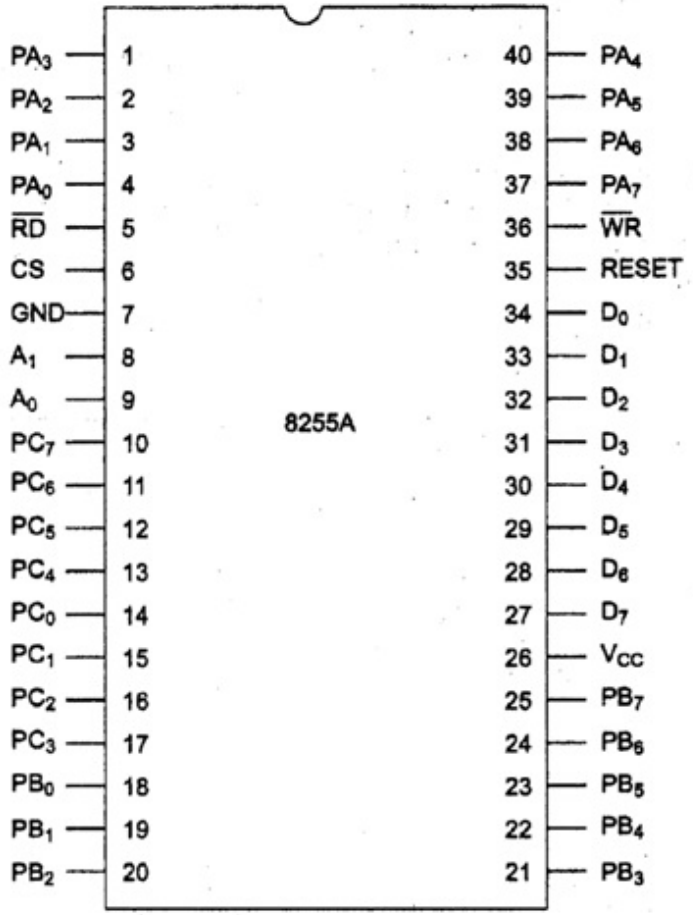


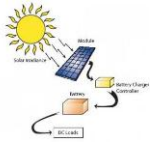
- **数据缓冲器：**传送CPU与8255之间的8位数据和控制字。
- **读写控制逻辑：**接收CPU送来的读（/RD）,写（/WR）和片选（/CS）等信号，用于对8255的读写控制。

（二）引脚功能

- 40脚DIP封装，按照功能划分为：

1. 数据总线
2. 控制总线
3. 并行I/O总线
4. 电源线



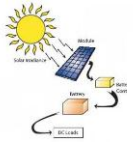


1. 数据总线（D7～D0）：

CPU与8255之间的接口，是接收CPU的命令或与CPU进行数据交换的双向传输总线。 内部与数据缓冲器连接，外部应与单片机的P0口连接。

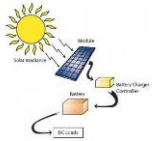
2. 控制总线：

RESET： 复位线，输入信号、高电平有效；
/CS： 输入的片选信号，低电平有效；
/RD、/WR： 输入的读写命令线，低电平有效；
A0、A1： A、B、C口和控制寄存器的地址线。



8255内部寄存器的地址定义

A1、A0	寄 存 器
0　0	A口寄存器
0　1	B口寄存器
1　0	C口寄存器
1　1	控制寄存器



3. 并行I/O总线（24条）：

PA7～PA0：A口。双向I/O总线，可设定为输入、输出或双向方式；

PB7～PB0：B口。双向I/O总线，可设定为输入或输出方式；

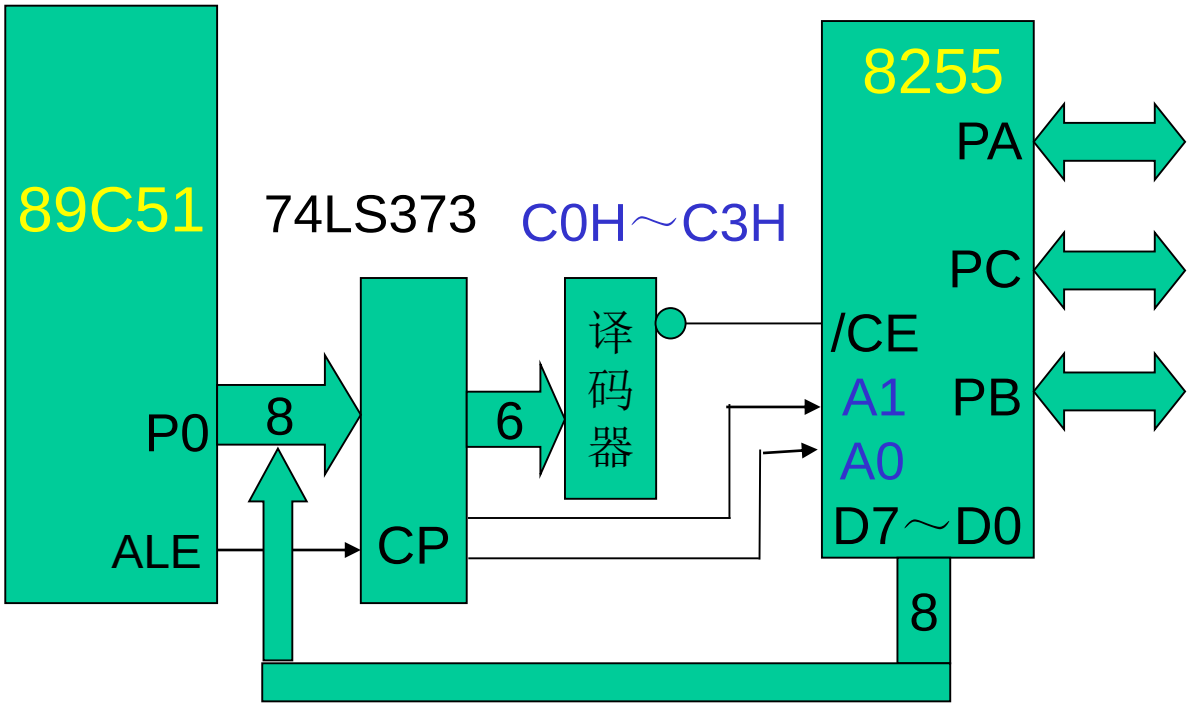
PC7～PC0：C口。双向I/O总线，具有两种模式：

①传送I/O的数据模式（模式0）；

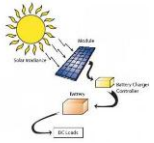
②作为A、B口的控制/状态信息口（模式1，2）。

4. 电源线：Vcc 和 GND

（三）8255与89C51的“总线连接”结构示意图

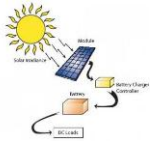


使用MOVX 指令访问8255。



8255控制信号功能、地址表（设/CS=C0H）

/CS=C0～C3H（1100 0000）	A1 A0	/RD	/WR	端口地址	端口	功能
0	0 0	0	1	C0H	A口	读A口
0	0 0	1	0	C0H		写A口
0	0 1	0	1	C1H	B口	读B口
0	0 1	1	0	C1H		写B口
0	1 0	0	1	C2H	C口	读C口
0	1 0	1	0	C2H		写C口
0	1 1	1	0	C3H	控制口	写控制字
1	X X	X	X	X	X	未选中



8255的工作模式

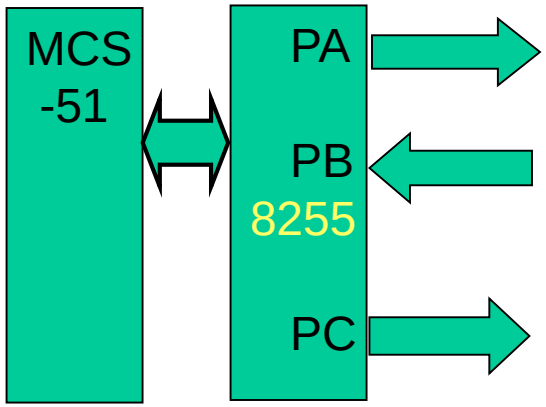
- 8255A有三种工作模式：

1. 模式0。通用I/O模式（A、B和C口都具备）；
2. 模式1。选通I/O模式（A、B口做I/O、C作A、B口联络线）；
3. 模式2。选通I/O模式（A口为双向I/O、C作A口控制线）

- 用户可以通过“8255A方式控制字”来设定所需的工作模式。

模式0：通用I/O模式

- A、B和从C口都具备的I/O功能。根据实际硬件连接需要，通过控制字设定A、B和C口的各自I/O方向即可；
- 用于快速的“同步传送”CPU与外设之间不用考虑速度问题；



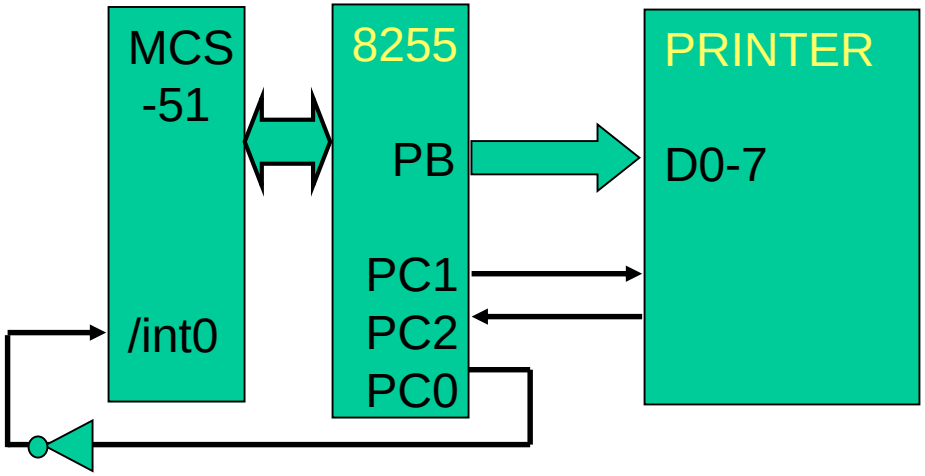
A口做输出、B口作输入、C口作输出的“通用I/O模式”

模式1　选通I/O模式

- 当外部设备为“低速接口”时，8255可以通过“选通模式”来协调高速CPU与低速外设之间的速度匹配；
- 此种模式下：

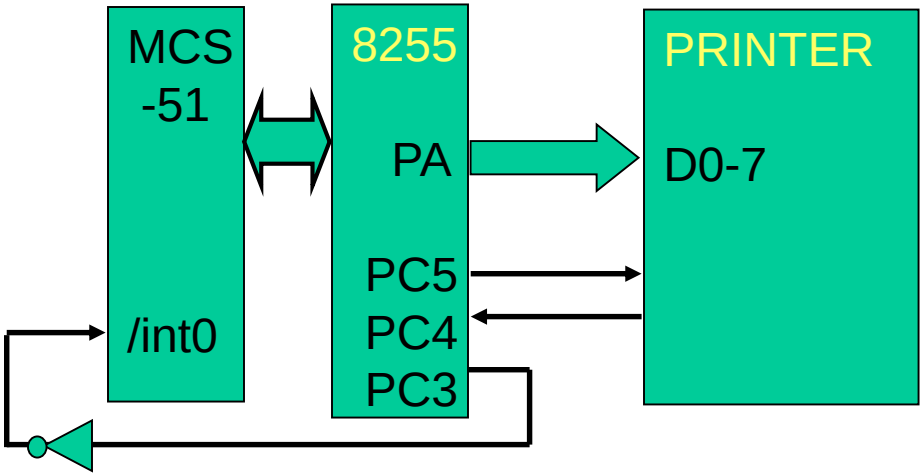
  A、B口：为数据I/O口，与低速外设的数据口连接；

  C口：为A、B口服务的联络线，与外设的控制线连接，作为外设与CPU之间的“握手信号”接口。



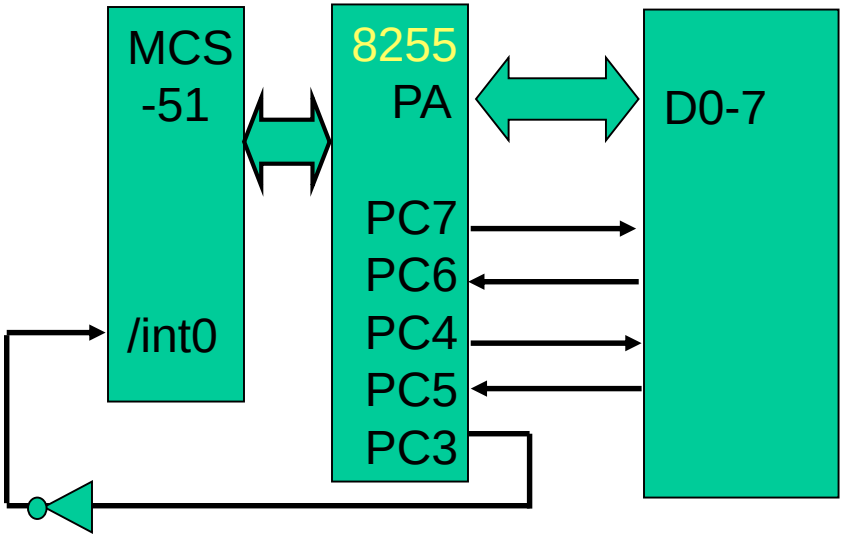
C口中的三条线专门为A口服务，与外设的状态、应答信号向连接，同时还向CPU发中断申请信号。

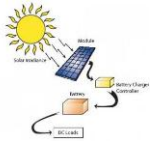
- 在模式1中，C口的PC0、PC1、PC2专为B口服务；而PC3、PC4、PC5专为A口服务；



模式2　A口双向选通I/O模式

- 只有A口具备此工作模式，此时A口可以以双向传输方式与外设之间进行数据交换。
- 此时C口的接口线全部为A口服务，作为A口与外设之间的联络线。





3. 8255的控制字和状态字

- 8255内部有一个控制寄存器。对8255初始化编程时，CPU必须向其写入控制字，以确定8255的工作模式；
- 当8255处于“选通模式”时，有两种方式编程：

1. 中断方式：由8255自动产生中断申请信号；
2. 查询方式：由软件查询8255的工作状态。

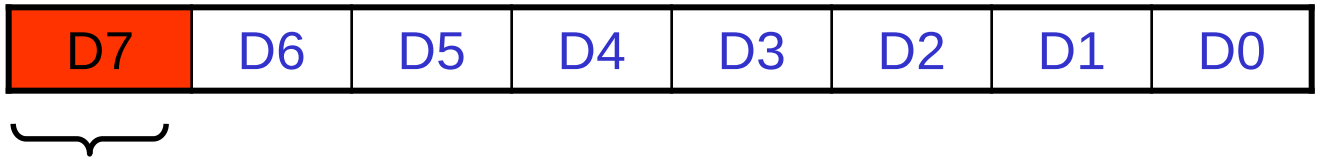
- 在选通方式中，CPU可以从8255的C口中读出8255的状态信息，以便软件查询。

（一）8255的控制字

- 8255的控制字分：“方式控制”和“C口置复位控制”两种控制字，由控制字中的D7位确定。

① D7=1：“方式控制”。确定端口的工作模式、传送方向；

② D7=0：“C口置复位控制”。在模式1、2（选通模式）时单独对C口置位或复位，以实现某些控制功能。



标志位：用于确定控制字的类型

① “方式控制字”（D7=1）

D6,D5: A组方式选择位。00:模式0，01:模式1，1X:模式2。

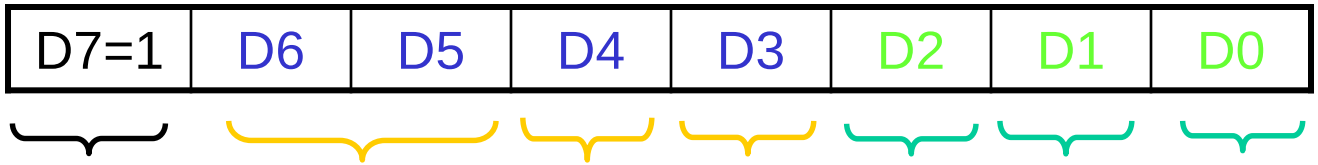
D4: A口输入/输出控制位。=0时设定为输出；=1时为输入。

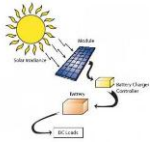
D3: C口高4位输入/输出控制位。=0时设定为输出;=1为输入。

D2: B组方式选择位。D2=0时设定为模式0；=1时为模式1。

D1: B口输入/输出控制。D1=0时设定为输出；=1时为输入。

D0: C口低4位输入/输出控制。=0时为输出；=1时，为输入。

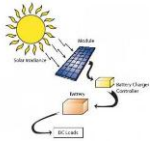




（举例）模式0:基本的输入/输出方式

【例如】：设定A口和C口的高4位为模式0的输出方式(A组)，B口和C口的低4位为模式0的输入方式(B组) 。

```
MOV    R0, #0C3H          ;控制寄存器地址送R0
MOV    A,#10000011B       ;方式控制字83H送A
MOVX   @R0,A              ;控制字83H送控制寄存器
MOV    R0,#0C1H           ;选择B口
MOVX   A,@R0              ;从8255的B口输入到A
MOV    R0,#0C0H           ;选择A口
MOVX   @R0,A              ;从A口输出累加器A的数据
```



END

THANK YOU!